



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 16: Active digitale și DeFi



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognostic Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/3)

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- AML: Anti-Money Laundering (combaterea spălării banilor)
- AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- ASE: Academia de Studii Economice din București
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BNB: BNB (native token of BNB Chain, formerly Binance Coin) (tokenul nativ al BNB Chain (fostul Binance Coin))
- BSC: BNB Smart Chain (blockchain-ul BNB Smart Chain)
- CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- CMKT: Crypto Market factor (value-weighted market excess return) (factorul pieței crypto (randamentul în exces al pieței ponderate cu valoarea))
- CMOM: Crypto Momentum factor (past winners minus losers) (factorul de impuls crypto (câștigătoare minus perdante))
- COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- CRIX: CRypto Index (indicele pieței crypto)
- CSIZE: Crypto Size factor (small minus big coins) (factorul de mărime crypto (monede mici minus mari))
- DAI: Dai (stablecoin of the Maker/Sky protocol) (stablecoin-ul Dai, al protocolului Maker/Sky)
- DTB4WK: 4-Week Treasury Bill Secondary Market Rate (FRED series code) (randamentul bonurilor de trezorerie la 4 săptămâni pe piața secundară (codul seriei FRED))
- ECRIX: Exact CRIX (number of constituents chosen in steps of one) (CRIX exact (numărul de constituenți ales în pași de o monedă))
- EFCRIX: Exact Full CRIX (global minimum of the AIC) (CRIX exact complet (minimul global al AIC))
- ES: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ETHA: iShares Ethereum Trust ETF (ticker) (simbolul bursier al ETF-ului spot iShares Ethereum Trust)
- FDIC: Federal Deposit Insurance Corporation (instituția federală americană de garantare a depozitelor)
- FM: Fama–MacBeth (regressions) (regresiile Fama–MacBeth)
- FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- FRM: Financial Risk Meter (indicatorul de risc financiar sistemic)
- FTX: FTX (cryptocurrency exchange, bankrupt in November 2022) (bursa de criptomonede FTX, în faliment din noiembrie 2022)

Acronime folosite în acest material (2/3)

- FWER: Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)
- GJR-GARCH: Glosten–Jagannathan–Runkle GARCH (GARCH asimetric Glosten–Jagannathan–Runkle)
- GMM: Generalized Method of Moments (metoda generalizată a momentelor)
- GRS: Gibbons–Ross–Shanken (test) (testul Gibbons–Ross–Shanken)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- IDA: Institute for Digital Assets (Institutul pentru Active Digitale)
- KYC: Know Your Customer (cunoașterea clientelei (identificarea clienților))
- LP: Liquidity Provider (furnizor de lichiditate)
- LUNA: Luna (native token of the Terra blockchain) (Luna, tokenul nativ al blockchain-ului Terra)
- LVR: Loss-Versus-Rebalancing (pierderea față de reechilibrare)
- MDD: Maximum DrawDown (scăderea maximă de la vârf)
- ML: Machine Learning (învățare automată)
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- PC1: first Principal Component (prima componentă principală)
- PC2: second Principal Component (a doua componentă principală)
- PCA: Principal Component Analysis (analiza componentelor principale)
- SE: Standard Error (eroare standard)
- SRM: Spectral Risk Measure (măsură spectrală de risc)
- SUA: Statele Unite ale Americii
- SVB: Silicon Valley Bank (banca americană Silicon Valley Bank (falimentată în martie 2023))
- TAR: Threshold AutoRegression (autoregresie cu prag)
- TE: Tracking Error (eroare de urmărire)
- TMI: Total Market Index (all coins, CRIX methodology) (indicele întregii piețe (toate monedele, metodologia CRIX))
- TVL: Total Value Locked (valoarea totală blocată în contractele DeFi)
- UE: Uniunea Europeană
- USDC: USD Coin (stablecoin issued by Circle) (stablecoin-ul USD Coin, emis de Circle)

Acronime folosite în acest material (3/3)

- ❑ UST: TerraUSD (algorithmic stablecoin of the Terra blockchain) (TerraUSD, stablecoin-ul algoritmic al blockchain-ului Terra)
- ❑ XRP: XRP (the native token of the XRP Ledger) (tokenul nativ al registrului XRP Ledger)

Cuprins

Motivație

Faptele stilizate ale randamentelor crypto

Indici crypto: CRIX

Stablecoin-uri

DeFi și formatorii automați de piață

ETF-uri spot și acțiuni „crypto”

Devin crypto-activelor active alternative?

Studiu de caz din cercetarea noastră: riscurile și reglementarea activelor digitale

AI pentru descoperire științifică

Încheiere

Bibliografie

De ce active digitale într-un curs de modelare a piețelor?

Întrebarea acestui capitol

- ▣ Cripto-actele se tranzacționează 24/7, au proprii indici, propriile stablecoin-uri și burse fără intermediari
- ▣ Din ianuarie 2024 se tranzacționează și pe bursele din SUA, prin fonduri tranzacționate la bursă (ETF) spot
- ▣ Sunt o clasă separată de active, un activ de risc precum acțiunile tehnologice sau o acoperire?

Ce facem în acest capitol

- ▣ Măsurăm piața și comparăm faptele ei stilizate cu cele ale acțiunilor și aurului
- ▣ Construim un indice cripto (CRIX) și alegem numărul de constituenți
- ▣ Modelăm stablecoin-urile, formatorii automați de piață și ETF-urile spot pe date reale
- ▣ Testăm dacă cripto-actele devin active alternative

Contextul instituțional (recapitulare)



Bustul lui Satoshi Nakamoto, Graphisoft Park,
Budapesta

Foto: Fekist (2021); CC BY-SA 4.0; Wikimedia
Commons

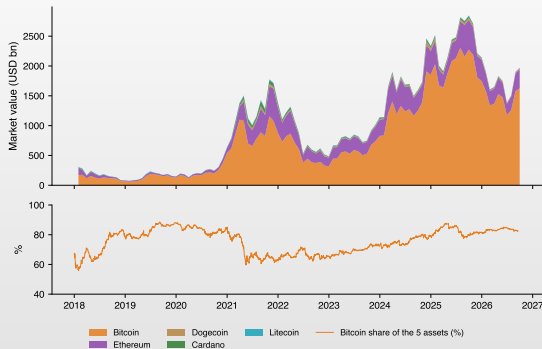
- **Blockchain Nakamoto (2008)**: un registru comun de blocuri, fiecare cu amprenta (hash) blocului anterior; securizat prin dovada muncii (Bitcoin) sau dovada mizei (Ethereum din 15 septembrie 2022, ethereum.org: The Merge)
- Emisiunea Bitcoin se înjumătățește în timp, până la 21 de milioane de monede [Bitcoin.org](https://bitcoin.org) FAQ; pe 18 sept. 2026 existau 20,09 milioane
- **Monedele** sunt activele native ale unui blockchain; **tokenurile** (stablecoin-uri, tokenuri de guvernanță, fonduri tokenizate) sunt emise de **contracte inteligente** [Buterin \(2014\)](#); DeFi este construit din astfel de contracte [Schär \(2021\)](#)
- Prezentări generale: tehnologia [Lin, Pele & Ren \(2025\)](#); economia [Härdle, Harvey & Reule \(2020\)](#)

Datele folosite în acest capitol

Seria	Conținut	Perioada
Prețuri cripto	Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin, Cardano, Litecoin; zilnic, 7 zile din 7	2018–2026
Stablecoin-uri	Prețurile USDT, USDC, DAI; oferta pe monede (DeFiLlama)	2019–2026
Oferta de monede	Monede în circulație, zilnic (Coin Metrics Community Data)	2018–2026
DeFi	Valoarea totală blocată, toate blockchain-urile și pe blockchain-uri (DeFiLlama)	2020–2026
ETF-uri și acțiuni	ETF-uri spot pe Bitcoin (IBIT) și Ether (ETHA), Coinbase, Strategy; S&P 500, Nasdaq 100, aur	2018–2026
Universul de active	26 de active: cripto, indici bursieri, valute, mărfuri, obligațiuni	2019–2026

- Închideri zilnice până la 18 septembrie 2026; cripto pe propriul calendar de 7 zile; analizele comune pe zilele comune (întâi prețurile, apoi randamentele)

Cinci monede, un activ dominant



- Valoarea de piață pentru Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Cardano și Litecoin (sfârșit de lună) și ponderea Bitcoin în cele cinci

Interpretarea graficului valorii de piață

- **Valoarea de piață** $M_{i,t} = P_{i,t} \times Q_{i,t}$ (prețul în USD înmulțit cu numărul de monede în circulație); Bitcoin: 1,63 mii de miliarde USD pe 18 sept. 2026
 - ▶ Contează partea liberă la tranzacționare: XRP și Chainlink raportează o ofertă care include tokenurile deținute de emitent, deci le lăsăm în afara universului indicelui
- Cele cinci monede valorau 1970 de miliarde USD pe 18 sept. 2026; maximul a fost 3135 de miliarde, pe 6 oct. 2025
 - ▶ Valoarea de piață se mișcă odată cu prețurile, nu cu oferta: oferta se schimbă lent
- Ponderea Bitcoin: 82,5% azi, între 55,8% (1 feb. 2018) și 88,5% (5 sept. 2019)
- **Indicele de concentrare Herfindahl–Hirschman:** $HHI = \sum_i w_i^2$, cu w_i ponderile valorii de piață
 - ▶ Azi $HHI = 0,71$: „numărul efectiv” de monede $1/HHI$ este doar 1,42
- Un portofoliu crypto ponderat cu valoarea de piață este în mare parte o poziție în Bitcoin

Recapitulare: ce sunt activele digitale

- ▣ Un blockchain este un registru comun securizat prin dovada muncii sau dovada mizei
- ▣ Monedele sunt active native; tokenurile, stablecoin-urile și protocoalele DeFi sunt construite cu contracte inteligente
- ▣ Valoarea de piață = preț $\times$ oferta în circulație; partea liberă la tranzacționare contează
- ▣ Piața este foarte concentrată: Bitcoin deține aproximativ patru cincimi din universul nostru de cinci monede

Notății pentru această secțiune

- ▣ Randamentul log zilnic în %: $r_t = 100 (\ln P_t - \ln P_{t-1})$, fiecare serie pe propriul calendar; $m =$ observații pe an (aproximativ 365 pentru crypto, 252 pentru acțiuni); $\sigma_a = s\sqrt{m}$
- ▣ Asimetria $S = \overline{(r - \bar{r})^3} / s^3$; excesul de applatizare $K = \overline{(r - \bar{r})^4} / s^4 - 3$, care estimează o mărime a populației doar dacă $E|r|^4 < \infty$
- ▣ MDD = $\min_t (P_t / \max_{u \leq t} P_u - 1)$; gruparea volatilității $\hat{\rho}_1(|r|)$ (Capitolul 1)
- ▣ VaR 1% și ES 2,5% (Capitolul 7), istorice, zilnice: $\text{VaR}_{1\%} = -q_{1\%}(r)$, $\text{ES}_{2,5\%} = -\overline{r \mid r \leq q_{2,5\%}(r)}$
- ▣ Perioada 2018–2026 (Solana din aprilie 2020); active de comparație: S&P 500 și aurul

Indicele de coadă: estimare și inferență

- Estimatorul Hill [Hill \(1975\)](#) din cele mai mari k pierderi $L_{(1)} \geq \dots \geq L_{(k+1)}$: $\hat{\alpha}_H = \left(\frac{1}{k} \sum_{j=1}^k \ln(L_{(j)}/L_{(k+1)}) \right)^{-1}$, $k = 5\%$ din pierderi
 - ▶ Invariant la scală: înmulțirea randamentelor cu o constantă nu schimbă $\hat{\alpha}_H$; α mai mic = coadă mai grea, $P(L > x) \sim Cx^{-\alpha}$
- Pentru date i.i.d. cu coadă cu variație regulată, $k \rightarrow \infty$, $k/n \rightarrow 0$ și o condiție de ordinul doi cu deplasare neglijabilă ($\sqrt{k} A(n/k) \rightarrow 0$): $\sqrt{k}(\hat{\alpha}_H - \alpha) \Rightarrow N(0, \alpha^2)$, deci $SE = \hat{\alpha}_H/\sqrt{k}$; proporția de 5% este o alegere pentru eșantionul finit
 - ▶ Cu gruparea volatilității (β -mixing) varianța este mai mare [Drees \(2000\)](#): folosim bootstrap pe blocuri; alegem k dintr-un grafic Hill [Drees, de Haan & Resnick \(2000\)](#)
 - ▶ Bitcoin: $\hat{\alpha}_H = 2,73$ ($k = 78$), SE 0,31; cu $k = 2,5\%$ sau 10%: 3,48 și 2,59, deci alegerea lui k contează la fel de mult ca eroarea de eșantionare
- **Consecința:** toate cele șase CI 95% i.i.d. sunt sub 3,7 (bootstrap pe blocuri: până la 4,48 pentru S&P 500): $\alpha < 4$, deci $E|r|^4 = \infty$, este plauzibil, dar nu este dovedit
 - ▶ Dacă $\alpha < 4$, aplatarea de selecție K nu estimează nimic: crește cu n și este dominată de cea mai mare zi; intervalele bootstrap pentru ea sunt invalide (eșecul bootstrap-ului la varianță infinită, [Athreya \(1987\)](#)): raportăm $\hat{\alpha}_H$ cu CI

Cripto vs acțiuni și aur, 2018–2026

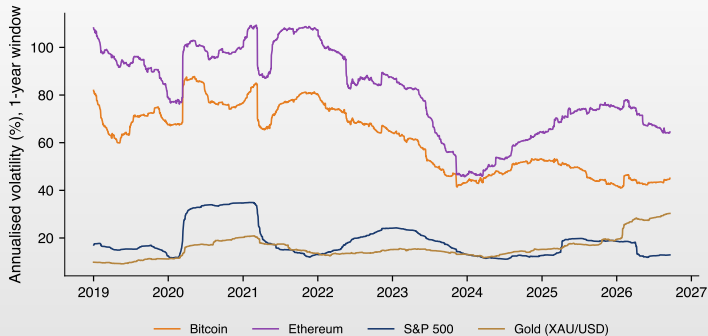
	n	σ_a (%)	S	MDD (%)	$\hat{\rho}_1(r)$	$\hat{\alpha}_H$	CI 95%	VaR _{1%}	ES _{2,5%}
Bitcoin	3 182	64	−0,95	−82	0,17	2,73	[2,12, 3,33]	10,2	10,3
Ethereum	3 182	84	−0,82	−94	0,16	2,67	[2,08, 3,26]	13,5	13,7
Solana	2 351	117	−0,22	−96	0,28	2,85	[2,12, 3,58]	14,5	17,1
Dogecoin	3 182	124	4,88	−92	0,37	2,83	[2,22, 3,45]	13,8	16,4
S&P 500	2 189	19	−0,65	−34	0,36	2,87	[2,07, 3,67]	3,4	3,8
Aur	2 269	17	−0,55	−28	0,13	2,75	[1,99, 3,51]	3,0	3,2

- Randamente log zilnice în %; VaR și ES sunt pierderi ale randamentului log zilnic (o pierdere log ℓ înseamnă o pierdere de $1 - e^{-\ell}$ din poziție); $\hat{\alpha}_H$ din cele mai mari 5% dintre pierderi, CI $\hat{\alpha}_H \pm 1,96 \hat{\alpha}_H / \sqrt{k}$
- Fără coloana de aplatizare: dacă $\alpha < 4$, cum sugerează estimările, aplatizarea de selecție nu este un estimator consistent (slide-ul anterior)

Interpretarea tabelului

- **Volatilitatea:** Bitcoin 64% pe an, de 3,3 ori cea a S&P 500; Solana și Dogecoin peste 100%
 - ▶ VaR 1% zilnic pentru Bitcoin: 10,2% ca randament log, de 3,0 ori cel al S&P 500; ca pierdere din poziție: 9,7%
- **Scăderile:** Bitcoin a pierdut 82% față de maxim, Ethereum 94%, Solana 96%; S&P 500 cel mult 34%
- **Cozi grele peste tot:** indici Hill între 2,67 și 2,87; datele nu arată diferențe puternice între indicii de coadă
 - ▶ Bitcoin vs S&P 500: $z = -0,28$; Dogecoin vs S&P 500: $z = -0,07$ (SE i.i.d., estimări independente); cripto are volatilitate mai mare, dar aceste teste nu arată că forma cozilor este aceeași
 - ▶ CI care se suprapun nu sunt un test de egalitate, iar nerespingerea nu înseamnă echivalență: pentru asta e nevoie de un interval pentru diferență care ține cont de dependență și este robust la alegerea lui k
- **Dogecoin:** aplatizarea de selecție 106,4 provine din câteva salturi provocate de rețelele sociale; cu $\hat{\alpha}_H = 2,83$, o aplatare finită a populației este îndoielnică, deci ea nu estimează nimic stabil
- Cea mai proastă zi pentru Bitcoin: randament log -46,5% (o scădere a prețului de -37,2%) pe 12 mart. 2020 (prăbușirea din pandemia COVID-19), cu patru zile înainte de cea mai proastă zi pentru S&P 500 (16 mart. 2020, -12,8%)

Volatilitatea în timp

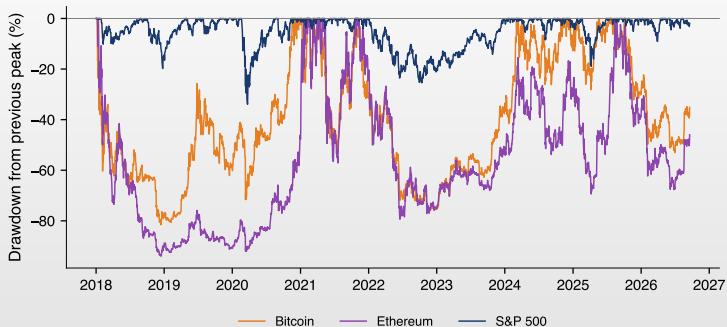


□ Abaterea standard anualizată a randamentelor log zilnice pe o fereastră mobilă de un an

Interpretarea graficului volatilității

- ▣ Volatilitatea pe un an a Bitcoin a scăzut de la 88% la 45% azi; Ethereum de la 109% la 64%
 - ▶ Compatibil cu o piață care se maturizează (lichiditate mai mare, deținători instituționali, ETF-uri), deși graficul singur nu identifică explicația
- ▣ Bitcoin este încă de 3,5 ori mai volatil decât S&P 500 (13%)
- ▣ Volatilitatea pe un an a aurului a ajuns la 30% în 2026, un maxim al perioadei: activul „sigur” nu este mereu calm
- ▣ Ethereum este constant mai volatil decât Bitcoin, cu o valoare de piață de aproximativ cinci ori mai mică

Scăderile: cât de adânci și cât de lungi

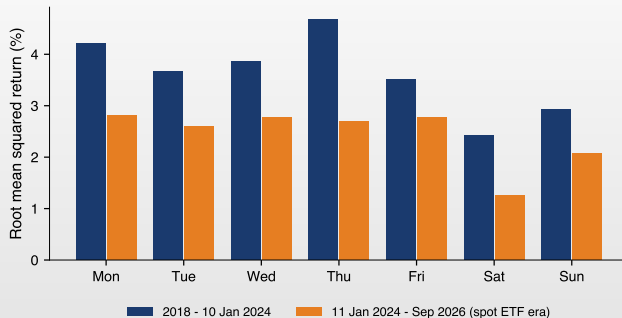


□ Căderea față de prețul maxim anterior, în %

Interpretarea graficului scăderilor

- ▣ Bitcoin a fost cu peste 50% sub maximul anterior în 36% din zilele de după 2018; Ethereum în 61%
 - ▶ S&P 500 nu a scăzut niciodată cu 50% în această perioadă; cea mai mare scădere a fost 34% în martie 2020
- ▣ Azi: Bitcoin 35%, Ethereum 46% sub maxime
- ▣ Lungi „iarni crypto” (2018–2020, 2022–2023) urmează fiecărui avânt: un motiv pentru a studia bulele (Capitolul 17)
- ▣ Pentru un investitor, durata scăderii contează la fel de mult ca volatilitatea: capitalul rămâne blocat ani de zile

O piață de 7 zile, cu un weekend liniștit

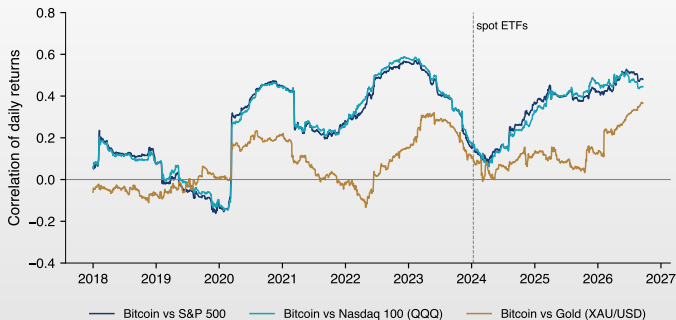


- Rădăcina mediei pătratelor randamentelor zilnice Bitcoin, pe zile ale săptămânii, înainte și după începerea tranzacționării ETF-urilor spot

Interpretarea graficului pe zile ale săptămânii

- Dispersia din weekend împărțită la dispersia din zilele lucrătoare: 0,45 înainte și 0,39 după 11 ianuarie 2024
 - Bitcoin se tranzacționează sâmbăta, dar fluxul de informații (știri macro, bursa americană, fluxurile ETF) nu
- Toate zilele au devenit mai calme după lansarea ETF-urilor: rădăcina mediei pătratelor în zilele lucrătoare de la 4,01% la 2,73%
- Consecința pentru modelare: anualizăm volatilitatea crypto cu 365 de zile, dar nu tratăm toate zilele ca identice
- Este raportul de weekend diferit după ETF-uri? Un test bootstrap pe blocuri în Seminarul 16 (B1)

Se mișcă Bitcoin împreună cu acțiunile?



- Corelația randamentelor log zilnice pe 250 de zile comune de tranzacționare (întâi prețurile îmbinate pe zilele comune)

Interpretarea graficului corelațiilor

- Bitcoin vs S&P 500: 0,02 în 2017–2019, 0,39 în 2020–2023, 0,38 după ETF-uri (674 de zile)
 - ▶ Graficul sugerează o ruptură la începutul lui 2020, nu în ianuarie 2024; următoarele două slide-uri o testează formal
- Nasdaq 100 se comportă ca S&P 500 (0,38 după 2024): nicio legătură specială cu acțiunile tehnologice
- Aur: $-0,02$, $0,12$, $0,22$: în creștere, $0,37$ în ultima fereastră
- Beneficiul de diversificare al Bitcoin față de acțiuni este mai mic decât înainte de 2020 [Bouri et al. \(2017\)](#), [Liu & Tsyvinski \(2021\)](#)

S-a rupt legătura Bitcoin-acțiuni în 2020? Un test formal

- Modelul pe 2 692 de zile comune din ianuarie 2016: $r_t^{\text{BTC}} = a + b r_t^{\text{SPX}} + u_t$, cu (a, b) care se pot schimba la o dată necunoscută τ
 - ▶ sup-Wald [Andrews \(1993\)](#): $\sup_{\tau \in [0, 15T; 0, 85T]} W(\tau)$, $W(\tau)$ statistica Wald pentru absența schimbării, cu covarianțe Newey–West (Bartlett, 8 decalaje) în fiecare regim
 - ▶ Sub H_0 , sup nu este χ^2_2 : limita este $\sup_r \|B(r) - rB(1)\|^2 / [r(1 - r)]$ (B mișcare browniană), simulată aici: valoarea critică 5% este 11,55
- Rezultat: sup $W = 20,21$ ($p = 0,0008$); data rupturii prin cele mai mici pătrate 9 mart. 2020 ($W = 18,81$); la lansarea ETF-urilor $W = 2,31$
 - ▶ CI 95% pentru dată [Bai \(1997\)](#): 27 nov. 2018 – 15 iun. 2021; exclude ianuarie 2024
 - ▶ Beta față de S&P 500: 0,07 înainte, 1,22 după; corelația 0,01 și 0,40
- Mai multe rupturi la date necunoscute: testele secvențiale și CI din [Bai & Perron \(1998\)](#)

Corelație sau volatilitate? Ajustarea Forbes–Rigobon

- Corelația Pearson crește mecanic când crește volatilitatea pieței care transmite șocurile, cu aceeași legătură de fond [Forbes & Rigobon \(2002\)](#)
 - ▶ Corelația ajustată: $\rho^* = \rho / \sqrt{1 + \delta(1 - \rho^2)}$, $\delta = \sigma_{\text{SPX, mare}}^2 / \sigma_{\text{SPX, mic}}^2 - 1$, cu 2017–2019 ca perioadă calmă de bază
- 2020–2023: volatilitatea S&P 500 23,1% vs 12,8% ($\delta = 2,24$); $\hat{\rho} = 0,39$ devine $\rho^* = 0,23$
 - ▶ După ETF-uri: $\hat{\rho} = 0,38$, $\rho^* = 0,33$ ($\delta = 0,42$)
- Modificarea față de 2017–2019 ($\hat{\rho} = 0,02$): $\rho_{2020-23}^* - \hat{\rho}_{2017-19} = 0,21$, CI 95% bootstrap pe blocuri [0,09, 0,34]
 - ▶ În ipotezele ajustării, 44% din creșterea brută este atribuită volatilității; creșterea ajustată rămâne pozitivă: o mișcare comună mai puternică, nu un mecanism identificat
- Rezervă: ajustarea presupune lipsa endogenității și a șocurilor comune omise, ipoteze greu de susținut în timpul unei pandemii

Recapitulare: faptele stilizate

- Crypto este de 3–7 ori mai volatil decât acțiunile, cu scăderi de 80–96%
- Cozi grele, cu indici Hill în jur de 2,7 pentru crypto, acțiuni și aur deopotrivă (CI care se suprapun), și grupare a volatilității
- Volatilitatea a scăzut în timp; weekendurile sunt mai calme decât zilele lucrătoare
- O ruptură testată în martie 2020 (nu în ianuarie 2024): de atunci Bitcoin se mișcă mai mult împreună cu acțiunile, dincolo de efectul volatilității; ruptura datează schimbarea, nu o explică

De ce un indice cripto?



Clădirea principală a Universității Humboldt din Berlin,
unde a fost dezvoltat CRIX

Foto: Diego Delso (2016); CC BY-SA 4.0; Wikimedia

[Commons](#)

- Un reper pentru administratorii de fonduri și o bază pentru produse investibile
- **CRIX Trimborn & Härdle (2018)**: un indice al pieței cripto ponderat cu valoarea de piață
 - ▶ Numărul de constituenți **nu este fix**: este ales prin criteriul informațional Akaike (AIC), astfel încât indicele să urmărească întreaga piață
 - ▶ Motivul: monede apar și dispar zilnic; un număr fix (precum 30 sau 500 la acțiuni) ar fi arbitrar
- Publicat la thecrix.de; o trecere în revistă a indicilor cripto: [Găman, Pele, Härdle & Będowska-Sójka \(2026\)](#)

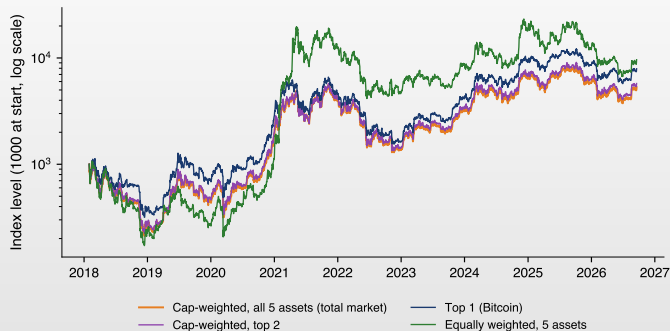
Un indice ponderat cu valoarea de piață (Laspeyres)

- Nivelul în ziua t din perioada de realocare τ : $I_t = \frac{\sum_{i=1}^k P_{i,t} Q_{i,\tau}}{D_\tau}$
 - ▶ $Q_{i,\tau}$: monedele în circulație, fixe pe durata perioadei; D_τ : **divizorul**
- Formă echivalentă: randamentul indicelui este media ponderată a randamentelor constituenților
 - ▶ $\frac{I_t}{I_{t_0}} = \sum_i w_i \frac{P_{i,t}}{P_{i,t_0}}, w_i = \frac{P_{i,t_0} Q_{i,\tau}}{\sum_j P_{j,t_0} Q_{j,\tau}}$ (ponderile valorii de piață la începutul perioadei)
- La o **realocare** (alte Q , alți membri) divizorul se schimbă astfel încât nivelul să nu sară
 - ▶ $D_{\tau+1} = \frac{\sum_i P_{i,t} Q_{i,\tau+1}}{I_t}$: coșul vechi și cel nou dau același I_t în ziua schimbării
- În acest capitol: realocare lunară, ponderi din valorile de piață de la sfârșitul lunii anterioare
 - ▶ Exemple lucrate cu divizor și schimbarea unui constituent: Seminarul 16, A1–A2

Câți constituenți? Regula CRIX publicată

- ▣ Indicele întregii piețe TMI (toate monedele) și indicii candidați $\text{CRIX}(k, \beta)$: cele mai mari k_1 monede cu pondere 1, următoarele $s = k - k_1$ cu ponderi libere β (Trimborn & Härdle (2018), Secțiunea 3, ec. (11)–(12) în Trimborn & Härdle (2018, author version))
 - ▶ $\hat{\varepsilon}_t(k, \beta) = \Delta \ln \text{TMI}_t - \Delta \ln \text{CRIX}_t(k, \beta)$; $\hat{\beta}$ minimizează $\|\hat{\varepsilon}(k, \beta)\|^2$
- ▣ $\text{AIC}(k) = -2 \log L\{\hat{\varepsilon}(k, \hat{\beta})\} + 2s$ (ec. (20)); L folosește densitatea nucleu Epanechnikov a lui $\hat{\varepsilon}(k_1, 1)$, cu lățimea de bandă plug-in Sheather–Jones
 - ▶ Pentru erori cu distribuția Normală se reduce la $T \ln \hat{\sigma}_k^2 + 2s$ (Anexa, ec. (35))
- ▣ ECRIX: $k_1 = 1$, pași de o monedă, oprire la prima creștere a AIC (Secțiunea 5, regula (26)); EFCRIX: minimul global (regula (27))
 - ▶ Membrii realocați lunar după valoarea de piață; k revizuit trimestrial pe ultimele trei luni de date (Secțiunea 4)
- ▣ Limitarea datelor: oferta în circulație este publică doar pentru cinci dintre monedele noastre (Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Cardano, Litecoin), deci $k \leq 4$, iar TMI are cinci membri, nu sute

Indicii crypto din 2018

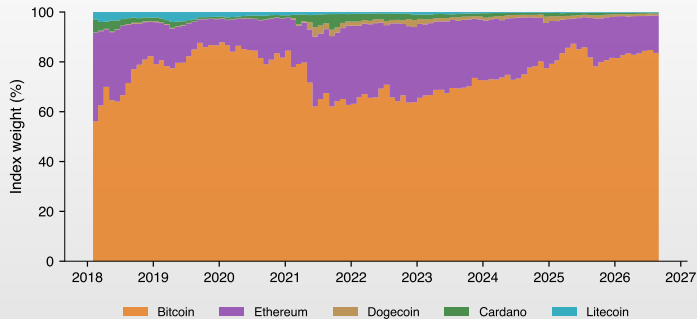


- Realocare lunară; ponderi din valorile de piață de la sfârșitul lunii anterioare; scară logaritmică

Interpretarea graficului indicilor

- Indicele întregii piețe: 21,4% pe an în 8,6 ani, volatilitate 65,7%
 - ▶ Rata anuală compusă de creștere este $(I_T/I_0)^{1/\text{ani}} - 1$
- Bitcoin singur a avut un rezultat mai bun decât indicele ponderat cu valoarea de piață: celelalte monede au pierdut pondere și valoare
- Ponderi egale: 30,0% pe an, dar volatilitate 82,5%
 - ▶ Rezultat dat de un singur an: 2021 (+998% vs +113%), când Dogecoin și Cardano au explodat; câteva luni extreme, nu o primă stabilă
- Un indice este atât de bun cât universul său: supraviețuitorii de azi nu sunt liderii din 2018 [Będowska-Sójka, Wójcik & Pele \(2026\)](#)

Ponderile indicelui în timp

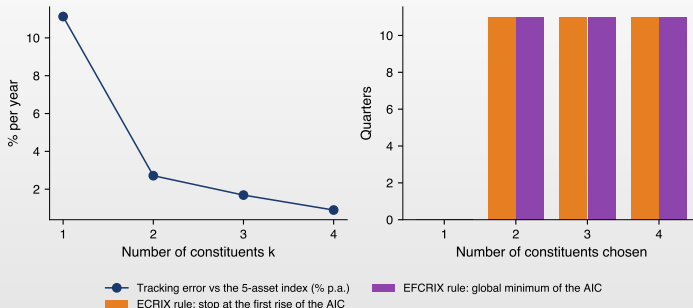


□ Ponderile valorii de piață la fiecare realocare lunară, în %

Interpretarea ponderilor

- ▣ Ponderea Bitcoin: 75,7% în medie, niciodată sub 56,1%; azi 82,9%
- ▣ Ethereum 15,8%; Dogecoin, Cardano și Litecoin împreună sub 2%
- ▣ Piața în creștere din 2021 a ridicat temporar monedele mai mici, apoi Bitcoin și-a recăpătat ponderea
 - ▶ Altcoin-urile (alte monede decât Bitcoin) câștigă pondere spre finalul avânturilor și o pierd în prăbușiri
- ▣ Concentrarea face ca indicii crypto să se comporte ca Bitcoin plus un mic supliment

Eroarea de urmărire și regula CRIX



- Stânga: eroarea de urmărire a indicelui cu primele k monede (ponderi 1) față de indicele cu cinci monede; dreapta: numărul de trimestre, 33 în total, în care fiecare regulă alege k constituenți

Interpretarea graficului regulii CRIX

- Bitcoin singur urmărește piața de cinci monede cu o eroare de 11,1% pe an; primele două cu 2,7%, primele trei 1,7%, primele patru 0,9%
 - ▶ Când monedele sunt ordonate după valoarea de piață, eroarea scade rapid: cea mai mare parte a pieței este în primele două monede
- Regula publicată alege 2 monede în 11, 3 în 11 și 4 în 11 din 33 de trimestre; 2 în ultimul
 - ▶ ECRIX și EFCRIX coincid în fiecare trimestru: AIC nu crește niciodată înainte de minimul global
 - ▶ Ponderile libere β permit unei monede mici să le reprezinte pe celelalte, iar ferestrele de trei luni fac alegerea să se adapteze pieței
- CRIX aplică aceeași regulă pe sute de monede, unde cele mai mici abia mișcă totalul [Trimborn & Härdle \(2018\)](#)
- Idee de proiect: extindeți universul cu monede cu ofertă în circulație publică și refaceți selecția

Recapitulare: indicii cripto

- ▣ Un indice Laspeyres cu divizor: cantități fixe în perioadă, continuitate la realocare
- ▣ CRIX își alege numărul de constituenți printr-un AIC pe reziduurile de urmărire, revizuit trimestrial; pe cele cinci monede ale noastre alege 2–4
- ▣ Ponderarea cu valoarea de piață face ca indicii cripto să fie în mare parte Bitcoin; ponderile egale adaugă risc, nu o primă stabilă
- ▣ Partea liberă la tranzacționare și supraviețuirea sunt cele două capcane practice

Trei moduri de a ține un token la 1 USD

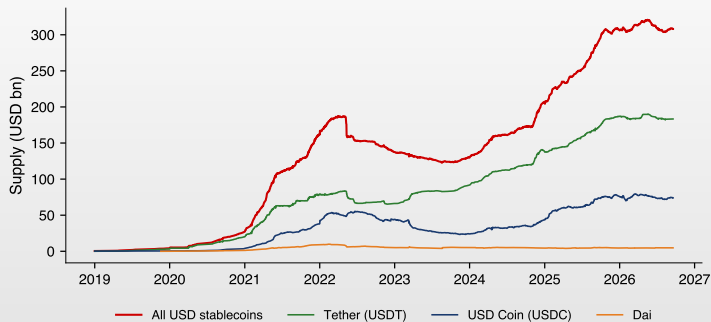
Tipul	Acoperirea	Exemple (mld. USD, 18 sept. 2026)
Acoperit cu monedă fiat	Depozite bancare și titluri de stat americane pe termen scurt deținute de emitent	USDT 183,33, USDC 73,92, PYUSD 2,81
Acoperit cu crypto-active	Depozite crypto supragarantate sau poziții acoperite, gestionate de contracte inteligente	USDS 6,49, USDe 4,74, DAI 4,77
Algoritmice	Fără garanții externe: oferta se extinde și se contractă prin intermediul unui al doilea token	TerraUSD (prăbușit în mai 2022)

- Toate stablecoin-urile în USD pe 18 sept. 2026: 308 miliarde USD ([DefiLlama](#)); după tip, cele 45 de monede de peste 100 de milioane USD
 - Acoperite cu fiat 283 de miliarde, cu crypto 22,4 miliarde, algoritmice 0,15 miliarde; toate monedele mai mici, împreună, 2,6 miliarde
- Reglementare: reguli pentru rezerve, răscumpărare și transparență în [MiCA, Regulation \(EU\) 2023/1114](#) și [GENIUS Act, Public Law 119-27](#)

Menținerea parității: benzi de arbitraj

- Participanții autorizați pot **emite** (plătesc 1 USD, primesc 1 monedă) și **răscumpăra** (returnează 1 monedă, primesc 1 USD) la emitent
 - ▶ Cu un cost de răscumpărare c_r și un cost de emitere c_m (comisioane, timp de decontare), arbitrajul ține prețul de piață P în banda $1 - c_r \leq P \leq 1 + c_m$
- Sub bandă: cumpărăm pe piață și răscumpărăm la 1 USD; deasupra: emitem la 1 USD și vindem pe piață
- Banda se rupe când răscumpărarea se oprește (zi nelucrătoare la bănci, rezerve blocate) sau când acoperirea este pusă la îndoială
 - ▶ Rezultate privind arbitrajul și emiterea: [Lyons & Viswanath-Natraj \(2023\)](#); privind legătura dintre emiterea Tether și prețul Bitcoin: [Griffin & Shams \(2020\)](#)
- Dinamica benzii pas cu pas: Seminarul 16, A7–A8

Ascensiunea stablecoin-urilor



□ Oferta în circulație, miliarde USD (DefiLlama)

MFM_ch16_stablecoins

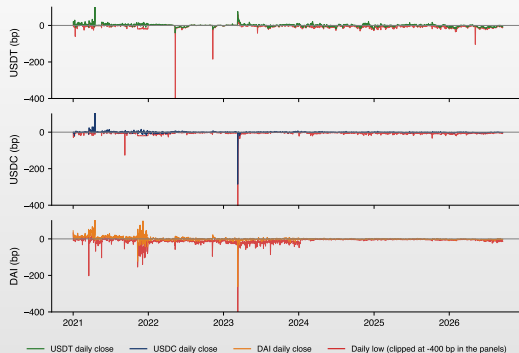
Interpretarea graficului ofertei

- ▣ De la 4,2 miliarde USD în ianuarie 2020 la 308 miliarde pe 18 sept. 2026: de aproximativ 74 de ori
 - ▶ Stablecoin-urile sunt componenta de numerar a tranzacțiilor crypto și a DeFi, și un canal de plăți în dolari
- ▣ Tether: 183 de miliarde (60% din total); USD Coin: 74 de miliarde (24%); Dai: 4,8 miliarde
- ▣ Scăderea din 2022–2023: totalul a coborât de la 187 de miliarde (2 apr. 2022) la 123 de miliarde (19 aug. 2023); TerraUSD a dispărut, iar USD Coin a scăzut de la 55 la 23 de miliarde
- ▣ Rezervele stablecoin-urilor de plată sunt plasate în active apropiate de numerar, precum titlurile de stat pe termen scurt ([GENIUS Act](#), [Public Law 119-27](#)): stablecoin-urile contează acum pentru piața monetară

Benzile de arbitraj implică un AR cu prag

- Abaterea de la paritate în puncte de bază (1 pb = 0,01%): $d_t = 10^4(P_t - 1)$, închiderea zilnică
 - ▶ În interiorul benzii $|d| \leq c$ arbitrajul nu este profitabil: atracție slabă; în afara ei este: revenire rapidă
- Autoregresie cu prag (TAR), forma de echilibru din [Balke & Fomby \(1997\)](#): $d_t = \phi_{\text{in}} d_{t-1} + \varepsilon_t$ dacă $|d_{t-1}| \leq c$, $d_t = \phi_{\text{out}} d_{t-1} + \varepsilon_t$ altfel
 - ▶ $\hat{c}$ prin cele mai mici pătrate pe o grilă de valori $|d_{t-1}|$, păstrând cel puțin 15% din zile în fiecare regim
 - ▶ $\hat{c}$ (în pb) este o limită empirică între regimuri: corespunde costurilor doar pentru o bandă simetrică $c_r = c_m$ (USD pe token), ca $10^4 c_r$ pb, iar și alte fricțiuni o deplasează
- Testul de liniaritate $H_0: \phi_{\text{in}} = \phi_{\text{out}}$: c nu este identificat sub H_0 , deci $\sup_c W(c)$ nu este χ_1^2 (problema Davies)
 - ▶ p -valoarea din bootstrap-ul cu regresori ficși al lui [Hansen \(1996\)](#), cu heteroscedasticitate: $d_t^* = \hat{\varepsilon}_t \eta_t$, $\eta_t \sim N(0, 1)$, regresorii rămân ficși; $W(c)$ cu erori standard White
- Perioada 2021–2026: cotațiile anterioare sunt rare și zgomotoase

Abaterile de la 1 USD



- Închiderea și minimul zilnic minus 1 USD, în puncte de bază, 2021–2026; minimele sub -400 pb sunt tăiate la marginea panoului

Interpretarea graficului parității

	ab. std. (pb)	$ d_t > 50$ (%)	închidere minimă (pb)	minim zilnic (pb)
Tether	7,3	0,14	-41	-515
USD Coin	7,5	0,14	-285	-1226
Dai	10,8	0,57	-261	-1030

- În vremuri normale, paritatea se menține la câteva puncte de bază
- Episoadele de stres sunt rare, dar severe: minimul zilnic USD Coin a ajuns la -1226 pb pe 11 mart. 2023; al Tether la -515 pb pe 12 mai 2022
- Deținerea unui stablecoin seamănă cu o creanță combinată cu o opțiune put vândută pe rezerve: în cele mai multe zile nu se întâmplă nimic, în câteva este posibilă o pierdere mare

Estimările AR cu prag pentru cele trei stablecoin-uri

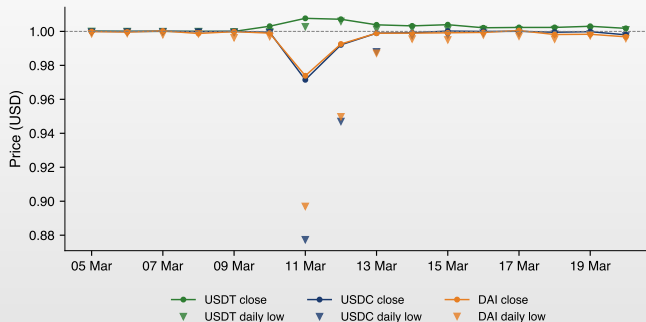
	$\hat{c}$ (pb)	$\hat{\phi}_{in}$ (SE)	$\hat{\phi}_{out}$ (SE)	sup W	p bootstrap	p (χ^2_1)	$\hat{\phi}$ liniar
Tether	8,6	0,86 (0,02)	0,69 (0,11)	7,4	0,084	0,006	0,73
USD Coin	2,9	0,59 (0,04)	0,28 (0,03)	32,5	0,001	< 0,001	0,29
Dai	6,0	0,72 (0,08)	0,32 (0,07)	13,8	0,005	< 0,001	0,33

- USD Coin și Dai: liniaritatea respinsă; revenirea este mult mai rapidă în afara benzii (timp de înjumătățire 0,5 vs 1,3 zile pentru USD Coin)
 - Fără 9–16 martie 2023, USD Coin dă $p = 0,29$ (bootstrap), dar 0,019 (χ^2_1): rezultatul testului depinde de o singură săptămână de stres, iar valorile critice χ^2 resping prea des
- Tether: cea mai largă bandă ($\hat{c} = 8,6$ pb) și revenire lentă în interiorul ei, dar liniaritatea nu este respinsă la 5%
 - Compatibil cu mai puțini participanți care răscumpără direct: contează cine face arbitrajul parității [Ma, Zeng & Zhang \(2025\)](#)
- Pentru Tether și USD Coin, $\hat{c}$ este la limita superioară a grilei restrânse: marginea benzii este departe în coada lui $|d_t|$

Martie 2023: un faliment bancar lovește un stablecoin

- Vineri, 10 martie 2023: Silicon Valley Bank (SVB) este închisă, iar Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) este numită administrator [FDIC \(2023\)](#)
 - ▶ USD Coin depindea de rezerve deținute la SVB, deci deținătorii s-au temut de o pierdere a acoperirii [Diop, Chevallier & Sanhaji \(2024\)](#)
- Weekend: băncile închise, răscumpărările nu se puteau deconta, deci banda de arbitraj a dispărut
- Duminică, 12 martie: Trezoreria, Rezerva Federală și FDIC anunță că toți deponenții SVB sunt protejați, cu acces de luni [Treasury, Federal Reserve & FDIC \(2023\)](#)
- Paritatea a revenit în două zile: evenimentul testează acoperirea, nu mecanismul

USD Coin și Dai sub paritate, Tether peste



□ Închiderea zilnică (linii) și minimul zilnic (triunghiuri), 5–20 martie 2023

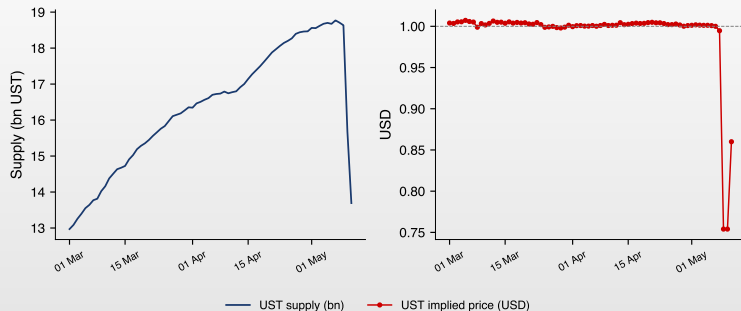
Interpretarea graficului din martie 2023

- ▣ USD Coin: minimul zilnic 0,8774 USD sâmbătă, 11 martie, închidere 0,9715
 - ▶ Dai a scăzut odată cu el (minim 0,8970): un stablecoin acoperit cu crypto-active, lovit prin garanțiile sale [Diop, Chevallier & Sanhaji \(2024\)](#)
- ▣ Tether a urcat la 1,0077 la închidere (maxim 1,0296): o fugă spre celălalt stablecoin mare
- ▣ Contagiune din sistemul bancar tradițional spre crypto, invers față de îngrijorarea obișnuită
- ▣ Pentru modelele de risc: abaterile de la paritate au cozi extrem de grele; un VaR din zilele normale nu are sens aici

TerraUSD: prăbușirea unui stablecoin algoritmic

- TerraUSD (UST) își menținea paritatea prin schimb cu tokenul Terra LUNA, nu prin rezerve
 - ▶ Cererea venea dintr-un protocol de creditare (Anchor) care promitea randamente mari deponenților UST [Liu, Makarov & Schoar \(2023\)](#)
- Terra, al treilea ecosistem crypto după Bitcoin și Ethereum, s-a prăbușit în trei zile în mai 2022 și a șters 50 de miliarde USD din valoare [Liu, Makarov & Schoar \(2023\)](#)
- După ce câțiva deținători mari și-au mutat pozițiile pe 7 mai, i-au urmat și alții: o panică bancară, vizibilă pe blockchain în timp real
- Investitorii mai bogați și mai sofisticăți au fugit primii și au pierdut mai puțin [Liu, Makarov & Schoar \(2023\)](#)

Panica din jurul TerraUSD



□ Oferta și prețul implicit (valoarea de piață / oferta), martie–mai 2022 ([DefiLlama](#)); seria se oprește pe 11 mai 2022

Interpretarea graficului TerraUSD

- ▣ Oferta a crescut constant până la 18,8 miliarde pe 7 mai 2022; patru zile mai târziu era 13,7 miliarde: 27% din monede au fost răscumpărate
- ▣ Prețul implicit a scăzut la 0,754 USD pe 10 mai 2022; răscumpărarea în LUNA a creat mai multe tokenuri LUNA și a împins prețul acestora în jos: o spirală a morții
- ▣ Fără garanții externe, paritatea se sprijină doar pe încredere: panica se autoîmplinește
- ▣ Lecția pentru autorități: stablecoin-urile de plată trebuie să dețină rezerve lichide ([GENIUS Act](#), [Public Law 119-27](#), [MiCA](#), [Regulation \(EU\) 2023/1114](#))

Tokenizarea activelor din economia reală

- ▣ **Instrumente tokenizate purtătoare de randament:** creanțe asupra titlurilor de stat pe termen scurt și a numerarului, emise ca tokenuri pe un blockchain; forma juridică diferă
 - ▶ Unități de fond: BlackRock BUIDL 2,38, Circle USYC 2,55; o obligațiune garantată tokenizată, emisă de o entitate cu scop special: Ondo USDY 2,22 ([Ondo](#)) (miliarde USD, 18 sept. 2026, [DefiLlama](#))
- ▣ Spre deosebire de un stablecoin de plată, ele plătesc deținătorului randamentul titlurilor de stat
- ▣ Avantaje: decontare 24/7, folosire ca garanție în DeFi; riscuri: erori în contractele inteligente, dreptul de proprietate, lichiditatea în stres [Aramonte, Huang & Schrimpf \(2021\)](#)
- ▣ Economia tokenurilor și adoptarea lor: [Cong, Li & Wang \(2021\)](#)

Recapitulare: stablecoin-urile

- Trei tipuri: acoperite cu fiat, acoperite cu cripto-active, algoritmice; cele acoperite cu fiat domină
- Paritatea este o bandă de arbitraj care se menține doar cât timp răscumpărarea funcționează
- Un AR cu prag descrie banda: derivă lentă în interior, revenire rapidă în exterior; testăm liniaritatea prin bootstrap, nu cu χ^2
- Două panici: USD Coin în martie 2023 (un șoc al rezervelor, recuperat), TerraUSD în mai 2022 (fără rezerve, prăbușit)

Finanțele descentralizate în cinci straturi

- Schär (2021) descrie DeFi ca o arhitectură pe straturi
 - ▶ **Decontare:** blockchain-ul și moneda nativă (Ether)
 - ▶ **Active:** tokenurile emise pe el (stablecoin-uri, tokenuri de guvernare)
 - ▶ **Protocoale:** burse, creditare, derivate sub formă de contracte inteligente
 - ▶ **Aplicații și agregatoare:** interfețe care direcționează tranzacțiile între protocoale
- Promisiunea: acces deschis, transparență, compozabilitate (protocoalele se conectează unele la altele)
- Riscuri: efect de levier ridicat, nepotriviri de lichiditate, interconectare inerentă, lipsa unui amortizor de șocuri [Aramonte, Huang & Schrimpf \(2021\)](#)
 - ▶ „Iluzia descentralizării”: guvernarea tinde să concentreze puterea [Aramonte, Huang & Schrimpf \(2021\)](#)

Valoarea totală blocată în DeFi

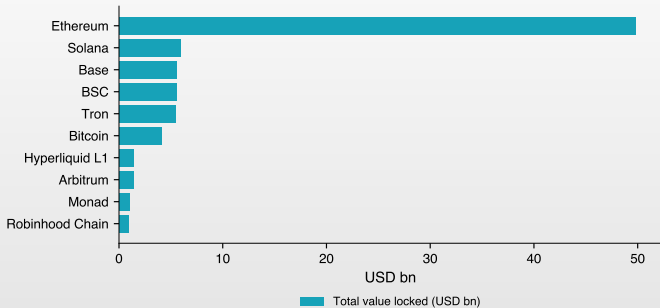


- Valoarea totală blocată în DeFi, toate blockchain-urile ([DefiLlama](#)), și prețul Ethereum, sfârșit de lună, ambele 100 în ianuarie 2020, scară logaritmică

Interpretarea graficului TVL

- TVL: 0,6 miliarde USD în ianuarie 2020, 177 de miliarde la maxim (9 nov. 2021), 88 de miliarde pe 18 sept. 2026 (cu 50% sub maxim)
 - ▶ „Vara DeFi” din 2020 a multiplicat TVL mult mai repede decât prețul Ether
- Variații log lunare: $\Delta \ln TVL_t = a + b \Delta \ln P_t^{ETH} + u_t$ cu erori standard Newey–West
 - ▶ $\hat{b} = 0,79$ (SE 0,07), $R^2 = 0,62$, $n = 80$ luni
- TVL se mișcă împreună cu prețul Ether; această regresie nu separă schimbările de evaluare de depunerile nete, care se pot mișca odată cu prețul
- Măsuri mai curate ale activității: cantitățile de tokenuri evaluate la prețuri fixe, fluxurile nete sau comisioanele plătite de utilizatori; împărțirea la prețul Ether lasă în continuare evaluarea celorlalte tokenuri și a stablecoin-urilor

Unde este blocată valoarea



▣ Valoarea totală blocată pe blockchain-uri, primele zece, 18 septembrie 2026 (DefiLlama)

Interpretarea graficului pe blockchain-uri

- ▣ Ethereum deține 49,8 miliarde USD, 57% din cele 88 de miliarde pe toate blockchain-urile la aceeași dată (ultimul punct al graficului TVL)
- ▣ Urmează: Solana 5,9, Base 5,6, BSC (BNB Smart Chain) 5,6, Tron 5,4, Bitcoin 4,1 miliarde
- ▣ Base și Arbitrum sunt rețele „de nivel 2” care decontează pe Ethereum: tranzacții mai ieftine, aceeași ancoră de securitate
- ▣ Din nou concentrare: un singur strat de decontare poartă cea mai mare parte a DeFi

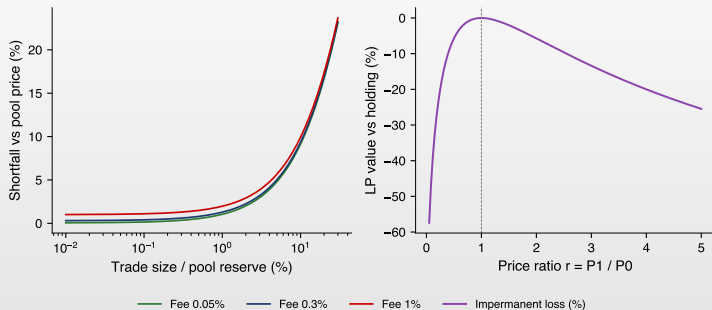
Formatorul de piață cu produs constant

- Un fond de lichiditate deține rezervele x din tokenul X (de ex. Ether) și y din tokenul Y (de ex. USD Coin); acceptă orice tranzacție care păstrează $x \cdot y = k$ [Adams, Zinsmeister & Robinson \(2020\)](#)
 - ▶ Prețul fondului (marginal): $p = y/x$ unități Y pentru un X
- Un participant vinde Δx ; fondul păstrează un comision f , deci $\gamma \Delta x$ intră în invariant, $\gamma = 1 - f$
 - ▶ $(x + \gamma \Delta x)(y - \Delta y) = xy \Rightarrow \Delta y = \frac{y \gamma \Delta x}{x + \gamma \Delta x}$
- Prețul de execuție $\Delta y / \Delta x = p \frac{\gamma}{1 + \gamma \delta}$, cu $\delta = \Delta x / x$ mărimea ordinului raportată la rezervă
 - ▶ **Pierdere** față de prețul fondului: $1 - \gamma / (1 + \gamma \delta)$: comision plus impact de preț
- Arbitrajorii țin p aliniat cu celelalte burse: prețul fondului urmează piața [Angeris et al. \(2019\)](#)

Exemplu lucrat: un schimb într-un fond Ether

- Fondul: $x = 2\,000$ Ether, $y = 5\,000\,000$ USD Coin, deci $p = 2\,500$ și $k = 10\,000 \times 10^6$; comision $f = 0,3\%$
 - Vindem $\Delta x = 20$ Ether ($\delta = 1\%$); după comision, $\gamma \Delta x = 19,94$
- $\Delta y = \frac{5\,000\,000 \times 19,94}{2\,000 + 19,94} = 49\,358$ USD Coin, un preț de execuție de 2467,9 pentru un Ether
- Pierderea: $1 - 2467,9/2\,500 = 1,28\%$ (comisionul de 0,3% plus aproximativ 1% impact de preț)
- Noul preț al fondului: $(5\,000\,000 - \Delta y)/2\,020 = 2450,8$, adică $-1,97\%$
 - Un arbitrajor cumpără acum Ether din fond și îl vinde în altă parte până când p revine la prețul pieței

Alunecarea prețului și pierderea impermanentă



- Stânga: pierderea față de prețul fondului, după mărimea ordinului și comision; dreapta: valoarea poziției de lichiditate raportată la păstrarea celor două tokenuri

Interpretarea panoului de alunecare

- Cu un comision de 0,3%: pierdere de 0,40% pentru un ordin de 0,1% din rezervă, 1,28% pentru 1%, 9,34% pentru 10%
 - ▶ Ordinele mici plătesc comisionul; ordinele mari plătesc impactul de preț, aproximativ δ pentru δ mic
- Nivelurile de comision mai mici (0,05%) se potrivesc perechilor stabile; la $\delta = 1\%$ pierderea este 1,04%
- Fondurile cu rezerve mari ($\times$ mare) înseamnă δ mic: lichiditatea se măsoară prin rezervă, nu printr-un registru de ordine (Capitolul 10)
- Lichiditatea concentrată (Uniswap v3) le permite furnizorilor să plaseze rezervele într-un interval de preț, sporind lichiditatea în apropierea prețului curent ([documentul v3](#))

Pierderea impermanentă, pas cu pas

- Un **furnizor de lichiditate** (LP) depune x_0 și $y_0 = p_0 x_0$ (jumătate-jumătate ca valoare) și primește o parte din fond
 - Fără comisioane, arbitrajul duce fondul la prețul pieței p_1 : din $xy = k$ și $y/x = p_1$, $x_1 = \sqrt{k/p_1}$, $y_1 = \sqrt{k p_1}$
- Valoarea LP: $V_{LP} = p_1 x_1 + y_1 = 2\sqrt{k p_1}$; păstrarea tokenurilor: $V_H = p_1 x_0 + y_0$
- Cu $r = p_1/p_0$ și $k = p_0 x_0^2$: **pierderea impermanentă** $IL(r) = \frac{V_{LP}}{V_H} - 1 = \frac{2\sqrt{r}}{1+r} - 1 \leq 0$
 - $r = 2$ sau $r = 0,5$: -5,72%; $r = 4$ sau $0,25$: -20,00%; simetrică în $\ln r$
- „Impermanentă”: dispare dacă prețul revine la p_0 ; devine permanentă când LP se retrage

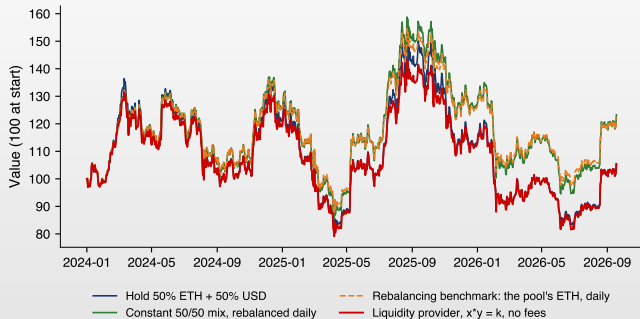
Pierderea față de reechilibrare

- Un reper mai corect decât păstrarea: un portofoliu de **reechilibrare** care deține în fiecare moment aceeași cantitate de Ether ca fondul și tranzacționează la prețurile pieței [Milionis et al. \(2022\)](#)
 - ▶ Și fondul se reechilibrează, dar la prețuri depășite, stabilite de arbitraji: pierde mereu în fața lor
- Pentru $x \cdot y = k$ și un preț cu volatilitatea σ , pierderea față de reechilibrare (LVR) crește cu rata
 - ▶ $\frac{\text{LVR}}{V} = \frac{\sigma^2}{8}$ pe unitatea de timp [Milionis et al. \(2022\)](#)
- Comisioanele trebuie să depășească $\sigma^2/8$ pe an pentru ca furnizorul de lichiditate să depășească acest reper (nu pentru a avea un randament pozitiv): o afacere de vânzare de volatilitate
- Urmează: derivarea, apoi un fond Ether/USD din ianuarie 2024, fără comisioane

Derivarea $LVR = \sigma^2/8$

- Valoarea fondului la prețul pieței P după arbitraj: $V(P) = Px + y = 2\sqrt{kP}$, concavă: $V'(P) = \sqrt{k/P} = x$,
 $V''(P) = -\frac{1}{2}\sqrt{k}P^{-3/2}$
 - Portofoliul de reechilibrare: deține în fiecare moment aceeași cantitate de Ether, $x_t = V'(P_t)$, deci $dR_t = V'(P_t) dP_t$
- Prețul $dP_t = \mu P_t dt + \sigma P_t dW_t$; Itô: $dV_t = V' dP_t + \frac{1}{2} V'' \sigma^2 P_t^2 dt$
 - $d(R_t - V_t) = -\frac{1}{2} V''(P_t) \sigma^2 P_t^2 dt = \frac{1}{4} \sqrt{kP_t} \sigma^2 dt = \frac{\sigma^2}{8} V_t dt$
- LVR este gamma negativă a fondului: o poziție de volatilitate vândută, care pierde $\sigma^2/8$ din valoare pe unitatea de timp, oricare ar fi tendința [Milionis et al. \(2022\)](#)
- Ipoteze: mișcare browniană geometrică continuă, arbitraj fără fricțiuni, fără comisioane, blocuri continue
 - Cu comisioane și blocuri discrete, arbitrajorii tranzacționează doar când prețul iese din banda comisionului, ceea ce reduce pierderea [Milionis, Moallemi & Roughgarden \(2025\)](#)
 - Fond ponderat $x^w y^{1-w} = k$: rata $\sigma^2 w(1-w)/2$ (Seminarul 16, A6)

Un furnizor de lichiditate într-un fond Ether



- Prețuri zilnice Ether din 1 ianuarie 2024; 100 investiți jumătate în Ether, jumătate în USD; fond fără comisioane; linia întreruptă: reperul LVR (Ether-ul fondului, reechilibrat zilnic)

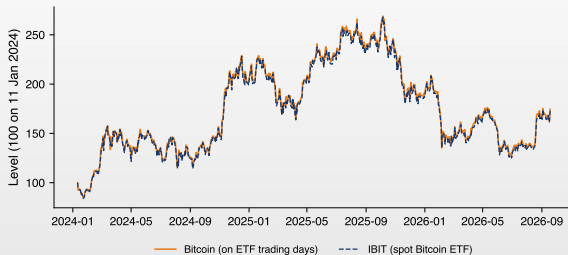
Interpretarea graficului furnizorului de lichiditate

- Ether: 2352 USD la început, 2611 la final ($r = 1,11$): pierderea impermanentă este doar -0,14%
 - ▶ Valori finale: păstrare 105,5, furnizor de lichiditate 105,4, reperul LVR 122,4 (LVR cumulată 17,0), amestec constant 50/50 123,3
- Rata LVR realizată $\sum_t (\Delta R_t - \Delta V_t) / V_{t-1}$ pe an: 5,83%; teoria: $\sigma^2/8 = 0,463/8 = 5,79\%$ cu $\sigma = 68,1\%$
 - ▶ CI 95% bootstrap pe blocuri pentru rata realizată: [4,88, 6,98]% pe an; 2,7 ani o fixează doar cu aproximativ ± 1 punct
 - ▶ Potrivirea nu este un test: pierderea fiecărei zile este $R_t/2 - (\sqrt{1+R_t} - 1) \approx R_t^2/8$, deci LVR realizată este varianța realizată împărțită la 8 (corelația bootstrap a celor două: 0,9981)
 - ▶ Amestecul constant 50/50 este un alt reper, cu aceeași rată instantanee: creșterea sa logaritmică o depășește pe a fondului cu $\sigma^2/8$, aici 5,79% pe an
- Pierderea impermanentă este mică atunci când prețul revine; LVR se acumulează la fiecare mișcare de preț
- Venitul din comisioane necesar pentru a egala reperul: aproximativ 5,79% din poziție pe an în această perioadă

Recapitulare: DeFi și formatorii automați

- ▣ DeFi este o stivă de contracte inteligente pe un blockchain de decontare; riscurile sunt efectul de levier, interconectarea și guvernanța
- ▣ TVL urmează prețul Ether: citiți-l în unități Ether, nu doar în USD
- ▣ Produs constant $xy = k$: prețul de execuție $p\gamma/(1 + \gamma\delta)$; pierderea impermanentă $2\sqrt{r}/(1 + r) - 1$
- ▣ Furnizarea de lichiditate înseamnă vânzare de volatilitate: comisioanele trebuie să depășească $\sigma^2/8$ pe an

IBIT urmează Bitcoin

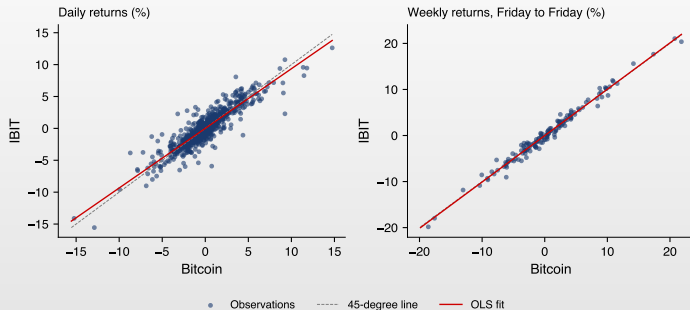


- Bitcoin și IBIT în zilele de tranzacționare ale ETF-ului, ambele 100 pe 11 ian. 2024
- Un **ETF spot** deține monedele la un custode și se tranzacționează în programul burselor din SUA; IBIT, fondul BlackRock, are un comision de administrare de 0,25% pe an [BlackRock \(2026\)](#)
- **Participanții autorizați** creează sau răscumpără unități contra monede, ceea ce ține prețul într-o bandă de costuri în jurul valorii activului net, ca la un stablecoin

Cum măsurăm cât de bine urmărește un ETF

- Regresia randamentelor ETF pe cele ale monedei, în zilele de tranzacționare ale ETF-ului: $r_t^{\text{ETF}} = a + \beta r_t^{\text{coin}} + u_t$
 - ▶ Un instrument care reproduce perfect randamentele monedei: $\beta = 1$, $R^2 = 1$
- **Eroarea de urmărire:** $\text{TE} = \text{ab.std.}(r_t^{\text{ETF}} - r_t^{\text{coin}})\sqrt{m}$, cu $m = 252$ (zilnic) sau 52 (săptămânal)
- **Deriva din comision:** panta lui $\ln(P_t^{\text{ETF}}/P_t^{\text{coin}})$ în funcție de timp, în ani
 - ▶ Fondul vinde zilnic puțin Bitcoin pentru a-și plăti comisionul: monedele pe unitate scad cu rata comisionului
- Momentul: închiderea zilnică a monedei și închiderea ETF-ului sunt înregistrate la ore diferite ale zilei

Randamente zilnice vs săptămânale



IBIT față de Bitcoin: randamente zilnice în zilele comune (stânga) și randamente de vineri până vineri (dreapta)

Interpretarea rezultatelor de urmărire

	$\hat{\beta}$ zilnic	R^2 zilnic	$\hat{\beta}$ săpt.	R^2 săpt.	TE zilnic	TE săpt.
IBIT / Bitcoin	0,93	0,82	1,01	0,98	20,8	6,2
ETHA / Ether	0,94	0,83	0,99	0,98	29,9	9,0

- Datele zilnice subestimează urmărirea ($R^2 = 0,82$, TE 20,8%); datele săptămânale arată o urmărire aproape perfectă a monedei ($R^2 = 0,98$, TE 6,2%)
 - Diferența zilnică este o nepotrivire de moment între două prețuri de închidere, care se compensează într-o săptămână
- Deriva din comision: $-0,24\%$ pe an pentru IBIT și $-0,24\%$ pentru ETHA, aproape de comisionul de $0,25\%$
- IBIT tranzacționează în medie 2,2 miliarde USD pe zi (maximum 10,3 miliarde pe 5 feb. 2026)

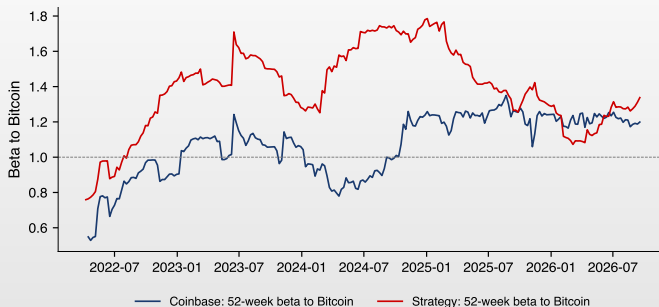
Închideri nesincrone: beta Dimson

- Închiderea zilnică a monedei și închiderea ETF-ului la New York sunt la ore distantă: o parte din mișcarea monedei din ziua t ajunge în ETF în ziua $t \pm 1$
 - ▶ Beta OLS zilnic este atunci deplasat spre zero; Newey–West corectează eroarea standard, nu deplasarea
- Dimson (1979): $r_t^{\text{ETF}} = a + \sum_{j=-1}^1 b_j r_{t+j}^{\text{coin}} + u_t$ în zilele comune; beta sumă $\hat{\beta}_D = \hat{b}_{-1} + \hat{b}_0 + \hat{b}_1$
 - ▶ IBIT: $\hat{b}_{-1} = 0,05$, $\hat{b}_0 = 0,94$, $\hat{b}_1 = 0,01$; $\hat{\beta}_D = 1,00$ (SE 0,023) vs OLS 0,94
 - ▶ ETHA: $\hat{\beta}_D = 0,99$ (SE 0,022) vs OLS 0,94; ambii coeficienți beta obținuți prin însumare sunt la mai puțin de o SE de 1
- Beta Dimson zilnic ajunge la ce arată regresia săptămânală (1,01), cu de cinci ori mai multe observații
- Unde se formează prețul (piața spot sau ETF-ul) este o altă întrebare: ponderile informaționale [Hasbrouck \(1995\)](#)

Acțiunile „cripto”: Coinbase și Strategy

- **Coinbase:** o bursă crypto din SUA; veniturile depind de volumul tranzacțiilor, care crește odată cu prețurile
 - ▶ **Strategy** (fosta MicroStrategy): o companie de software care deține Bitcoin ca principal activ de trezorerie
- Regresie săptămânală cu doi factori și erori standard Newey–West, aprilie 2021 – septembrie 2026
 - ▶ $r_t^{\text{stock}} = a + \beta_{\text{BTC}} r_t^{\text{BTC}} + \beta_{\text{SPX}} r_t^{\text{S\&P}} + u_t$
- Randamentele săptămânale evită nepotrivirea de moment dintre piața crypto de 7 zile și bursa de 5 zile
- O acțiune cu $\beta_{\text{BTC}} > 1$ este o poziție în Bitcoin cu efect de levier, plus risc de acțiune

Beta față de Bitcoin în timp



□ Beta mobil pe 52 de săptămâni al randamentelor săptămânale față de randamentele săptămânale Bitcoin

Interpretarea rezultatelor pentru acțiunile „cripto”

	$\hat{\beta}_{BTC}$	SE	$\hat{\beta}_{SPX}$	SE	R^2	σ_a (%)
Coinbase	0,79	0,09	2,05	0,22	0,52	84
Strategy	1,18	0,11	1,02	0,24	0,63	89

- Strategy se mișcă de 1,18 ori cât Bitcoin plus de 1,02 ori cât S&P 500; beta mobil a variat între 0,76 și 1,79
- Coinbase este mai degrabă o acțiune decât un substitut pentru Bitcoin: $\hat{\beta}_{SPX} = 2,05$, o acțiune americană cu beta mare, a cărei afacere depinde de activitatea crypto
- Ambele sunt mai volatile decât Bitcoin însuși (55% pe an în aceleași săptămâni)

Recapitulare: ETF-uri și acțiuni „cripto”

- ETF-urile spot urmăresc moneda aproape perfect odată ce tratăm corect momentul închiderii (R^2 săptămânal aproximativ 0,98)
- Costul este o derivă de aproximativ 0,25% pe an, vizibilă direct în raportul prețurilor
- Corelațiile zilnice dintre active tranzacționate la ore diferite sunt deplasate în jos: folosiți randamente săptămânale
- Acțiunile „cripto” combină expunerea la Bitcoin cu riscul pieței de acțiuni și levierul specific companiei

Factorii crypto: ce explică diferențele de randament între active?

- Liu & Tsyvinski (2021): randamentele crypto au o expunere mică la factorii de acțiuni, valute sau mărfuri; depind de impulsul pieței crypto și de atenția investitorilor
 - ▶ Liu, Tsyvinski & Wu (2022): trei factori din randamentele săptămânale ale monedelor: CMKT (randamentul în exces al pieței ponderate cu valoarea), CSIZE (monede mici minus mari), CMOM (câștigătoarele minus perdantele din ultimele trei săptămâni)
- Valoarea din adoptarea pe blockchain și segmentarea față de piețele tradiționale Cong, Karolyi, Tang & Zhao (2026); evaluare greșită versus compensarea riscului Babiak & Bianchi (2025)
- Fundamentele: valoarea rețelei urmează legea lui Metcalfe pe termen lung, nu pe termen scurt Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele (2019a); adoptarea și valoarea tokenului se întăresc reciproc Cong, Li & Wang (2021)
- Două întrebări diferite, testate separat pe slide-urile următoare
 - ▶ Adecvarea modelului: sunt nuli toți coeficienții alfa ai activelor de test pentru factorii aleși? (serii de timp, GRS)
 - ▶ Prima de risc: este nenulă prima unui factor? (factor tranzacționat: randamentul său mediu în exces; secțiune transversală: λ Fama–MacBeth)

Testul pe serii de timp: GRS

- N active de test, K factori tranzacționați, T perioade: $r_{it}^e = \alpha_i + \beta_i' f_t + \varepsilon_{it}$; $H_0: \alpha_1 = \dots = \alpha_N = 0$
 - ▶ $GRS = \frac{T - N - K}{N} \frac{\hat{\alpha}' \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\alpha}}{1 + \bar{f}' \hat{\Omega}^{-1} \bar{f}} \sim F(N, T - N - K)$ Gibbons, Ross & Shanken (1989)
 - ▶ $\hat{\Sigma}$: covarianța reziduurilor, $\hat{\Omega}$: covarianța factorilor (ambele împărțite la T); numitorul este unu plus pătratul raportului Sharpe al factorilor
- Distribuția F este exactă doar dacă erorile, condiționat de factori, sunt i.i.d. cu distribuția Normală; randamentele crypto au $\hat{\alpha}_H$ în jur de 3 și grupare a volatilității, deci reziduurile greu îndeplinesc condiția
 - ▶ Alternative robuste: un test Wald GMM cu covarianță HAC sau un bootstrap wild sub $H_0: r_t^{e*} = \hat{\beta}' f_t + \hat{\varepsilon}_t \eta_t$, un singur η_t Rademacher pentru toate activele (păstrează corelația transversală)
- $\hat{\Sigma}$ trebuie să fie inversabilă și precisă: N mult mai mic decât T ; datele crypto săptămânale din 2018 dau $T \approx 450$
- GRS testează restricția comună de evaluare, nu prima unui factor: un factor cu prima nulă nu duce neapărat la respingere, iar un factor evaluat într-un model incomplet poate pica testul GRS

Secțiunea transversală: Fama–MacBeth, Shanken și factori slabi

- Două etape: $\hat{\beta}_i$ din serii de timp; apoi în fiecare săptămână $r_{it}^e = \gamma_0 + \hat{\beta}_i' \lambda_t + e_{it}$; $\hat{\lambda} = \bar{\lambda}_t$, $SE_{FM} = sd(\hat{\lambda}_t)/\sqrt{T}$
 - ▶ Eroarea standard FM ignoră faptul că $\hat{\beta}_i$ este estimat (erori în variabile): prea mică
 - ▶ [Shanken \(1992\)](#), pentru $\hat{\theta} = (\hat{\gamma}_0, \hat{\lambda}')'$ și $X = [1, \hat{\beta}]$: $\widehat{\text{Var}}(\hat{\theta}) = \frac{1}{T} [(X'X)^{-1}X'\hat{\Sigma}X(X'X)^{-1}(1 + \hat{\lambda}'\hat{\Sigma}_f^{-1}\hat{\lambda}) + \hat{\Sigma}_f^*]$,
 $\hat{\Sigma}_f^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \hat{\Sigma}_f \end{pmatrix}$; $\widehat{\text{Var}}(\hat{\lambda})$ este blocul $K \times K$ din dreapta jos
 - ▶ Ipoteze: reziduuri necorelate în timp și homoscedastice condiționat de factori, $\hat{\Sigma}$ covarianța lor; partea reziduală este înmulțită cu $1 + \hat{\lambda}'\hat{\Sigma}_f^{-1}\hat{\lambda}$, partea factorilor $\hat{\Sigma}_f^*$ se adaugă o singură dată
- Factori slabi sau inutili (dispersie mică a lui β , de ex. indicatori de atenție): λ este slab identificat, iar statisticile t FM resping prea des
 - ▶ Folosim teste ale primelor de risc robuste la identificare [Kleibergen \(2009\)](#)
- Testarea multiplă: zeci de „anomalii” crypto au fost încercate; un factor nou ar trebui să treacă de $|t| > 3$ [Harvey, Liu & Zhu \(2016\)](#) sau să controleze rata descoperirilor false

Amenințări la identificare din calitatea datelor

- **Tranzacții fictive** (wash trading): volumul fals de pe bursele nereglementate umflă factorii bazați pe volum și lichiditate [Cong, Li, Tang & Yang \(2023\)](#)
 - ▶ Filtrăm bursele și volumele ca în articolul citat înainte de a construi orice factor
- **Care preț?** Diferențe mari și recurente între burse, mult mai mari între țări decât în interiorul lor [Makarov & Schoar \(2020\)](#)
- **Supraviețuirea:** monedele mari de azi sunt câștigătoarele; monedele dispărute lipsesc din majoritatea eșantioanelor [Będowska-Sójka, Wójcik & Pele \(2026\)](#)
- Remediu: fixăm ex ante universul investibil (lista burselor, filtrul de volum), păstrăm monedele scoase de la tranzacționare, raportăm rezultatele pe subuniversuri

Rezultat lucrat: opt monede și factorul pieței crypto

- ▣ Active de test: Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB, Cardano, Dogecoin, Litecoin, Chainlink; randamente săptămânale în exces față de bonul de trezorerie la 4 săptămâni ([FRED DTB4WK](#)), $T = 450$
 - ▶ Factorul: randamentul în exces al indicelui ponderat cu valoarea de piață al celor cinci monede din Secțiunea 3; CSIZE și CMOM nu pot fi construiți ca în [Liu, Tsyvinski & Wu \(2022\)](#): cer portofolii long-short pe o secțiune transversală largă, cu valori de piață în circulație, publice aici doar pentru cinci monede
- ▣ GRS = 2,16: $p = 0,029$ din $F(8, 450 - 9)$, $p = 0,018$ din bootstrap-ul wild: ipoteza coeficienților alfa nuli este respinsă la 5%
 - ▶ Alfa: Dogecoin +99% pe an ($t = 1,23$), BNB +51% ($t = 1,97$), Chainlink +48%; niciun $|t|$ individual peste 1,97
- ▣ Fama-MacBeth: $\hat{\lambda} = 163\%$ pe an, SE 147 (FM) și 156 (Shanken); factorul de piață a câștigat 39% ($t = 1,81$)
 - ▶ Beta variază doar între 0,90 și 1,40: opt monede nu pot identifica o primă (o secțiune transversală slabă)
- ▣ Interpretare: respingerea reflectă cel mai probabil supraviețuitorii (monede alese pentru că sunt mari azi), nu un factor nou

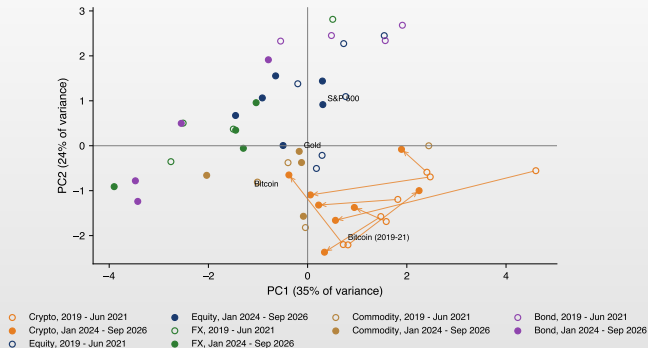
O clasă separată de active? Rezultatele de până acum

- [Pele et al. \(2023\)](#) compară crypto-actieve cu acțiuni, cursuri de schimb, mărfuri, obligațiuni și indici imobiliari
 - ▶ Reducerea dimensiunii: cea mai mare parte a variației este explicată de factorii de **coadă**, **memorie** și **momente** ai randamentelor log
 - ▶ Metodele de clasificare plasează crypto-actieve într-o clasă separată, în principal din cauza factorului de coadă
 - ▶ Factorul de coadă este un factor al spațiului caracteristicilor (76% din variație), cu încărcări pe cuantile, așteptări condiționate în coadă, varianță și parametrii de coadă și de scală ai distribuției α -stabile (Secțiunea 3.2): combină scala cu forma și nu este o diferență între indici Hill
 - ▶ În timp, crypto-actieve au devenit mai asemănătoare între ele și mai diferite de celelalte active
- Acoperire sau refugiu? O acoperire este necorelată sau corelată negativ în medie; un refugiu, în cele mai rele zile ale pieței [Baur & Lucey \(2010\)](#)
- Primele rezultate: Bitcoin este un diversificator, o acoperire doar în unele perioade [Bouri et al. \(2017\)](#); testăm pe date de după ETF-uri în Seminarul 16, Partea C

O replicare restrânsă: caracteristici și metodă

- ▣ 26 de active: 8 crypto-active, 6 indici bursieri (inclusiv BET), 4 cursuri de schimb, 4 mărfuri, 4 ETF-uri de obligațiuni; două ferestre
 - ▶ W1: ianuarie 2019 – iunie 2021; W2: 11 ianuarie 2024 – 18 septembrie 2026 (după ETF-urile spot)
- ▣ Opt caracteristici ale randamentelor log zilnice, fiecare activ pe propriul calendar
 - ▶ Momente: $\ln \sigma_a$, asimetria, $\ln(1 + K)$; memorie: $\hat{\rho}_1(r)$, $\hat{\rho}_1(r^2)$
 - ▶ Cozi: indicii Hill ai pierderilor și câștigurilor (5% cele mai mari); scăderea maximă
- ▣ **Analiza componentelor principale (PCA)** a caracteristicilor standardizate (Capitolul 3): direcțiile de variație maximă
 - ▶ Distanța dintre centrele claselor în întregul spațiu standardizat cu 8 dimensiuni

Cripto-actieve printre celelalte clase de active



- Primele două componente principale; marcaje goale: 2019 – iunie 2021, pline: ianuarie 2024 – septembrie 2026; săgeți: fiecare crypto-activ de la W1 la W2

Interpretarea hărții claselor de active

- PC1 și PC2 explică 35% și 24% din variație; PC1 măsoară în principal volatilitatea, aplatizarea, adâncimea scăderilor și grosimea cozilor
 - ▶ Crypto-actieve stau separat în ambele ferestre, ca în [Pele et al. \(2023\)](#)
- Estimările punctuale se deplasează **spre** celelalte clase după 2024: distanța față de acțiuni de la 3,03 la 2,63, față de mărfuri de la 2,26 la 1,86
 - ▶ Volatilitatea Bitcoin a scăzut de la 77% la 47%; indicele Hill median crypto a crescut de la 2,32 la 3,26 (cozi mai subțiri; 6 din 8 tot sub 4)
- Crypto-actieve au devenit și mai asemănătoare între ele: distanța medie față de centrul crypto de la 2,13 la 1,43
- Două ferestre și 26 de active sunt o selecție mică: sunt aceste deplasări mai mari decât zgomotul de eșantionare? Slide-ul următor

Este deplasarea semnificativă? Un bootstrap pe blocuri al hărții

- În fiecare fereastră extragem aceleași zile calendaristice pentru toate cele 26 de active (blocuri mobile de 28 de zile: patru săptămâni, 20 de zile de tranzacționare); fiecare activ își păstrează randamentele din acele zile, deci dependența dintre active se păstrează; recalculăm cele opt caracteristici, standardizarea comună și distanțele dintre centre; 500 de replicări
 - ▶ Statistica: modificarea $\Delta = d_{W2} - d_{W1}$ a distanței dintre centrul crypto și centrul fiecărei clase
- Acțiuni: $\Delta = -0,39$, CI 95% $[-1,04, 0,59]$; mărfuri: $-0,41$ $[-1,38, 0,47]$; ambele conțin 0
 - ▶ Valute: $-0,89$ $[-1,67, 0,18]$; obligațiuni: $-0,62$ $[-1,55, 0,92]$
 - ▶ Dispersia crypto-activelor în jurul centrului lor: $-0,70$ $[-1,09, 0,31]$
- Interpretare: toate cele cinci intervale conțin 0: fiecare deplasare este în limitele zgomotului de eșantionare; crypto-actieve rămân distincte, iar deplasările de după ETF-uri spre celelalte clase nu sunt semnificative
- Rezervă: $\ln(1 + K)$ și $\hat{\rho}_1(r^2)$ au o valoare a populației doar dacă $Er^4 < \infty$, îndoielnic aici: ele intră ca descriptori de eșantion, deci harta este descriptivă, iar aceste intervale sunt orientative

Recapitulare: active alternative

- ▣ Factorii crypto (piață, mărime, impuls): GRS judecă coeficienții alfa ai modelului, Fama–MacBeth cu corecția Shanken judecă primele; ambele cer date fără bias de supraviețuire
- ▣ Caracteristicile de coadă, memorie și momente separă crypto-actieve de celelalte clase [Pele et al. \(2023\)](#)
- ▣ După ETF-urile spot, crypto-actieve sunt mai calme, dar deplasarea lor spre acțiuni nu este semnificativă: tot o clasă distinctă
- ▣ Corelație pozitivă cu acțiunile din 2020: cel mult un diversificator, nu un refugiu în mod implicit

Studiu de caz: riscul depinde de clasa juridică a tokenului

- **Teng et al. (2026):** un articol de poziție cu 31 de coautori, între care W.K. Härdle și D.T. Pele (IDA, ASE)
 - ▶ Întrebarea: ce riscuri au activele digitale, cum le clasifică legea și ce strategii de atenuare decurg de aici?
 - ▶ Teza: același stablecoin poate fi monedă electronică în MiCA, un produs de tip fond în SUA, un token de plată în Singapore, fiecare cu reguli proprii de capital și răscumpărare

Clasa	Cadrul legal principal	Obligații principale
Criptomonedele Tokenuri utilitare	legea mărfurilor sau a plăților adesea nereglementate*	verificări AML și KYC, reguli pentru derivate document informativ, regula de transmitere a datelor
Tokenuri-titlu de valoare Stablecoin-uri de monedă electronică	legea valorilor mobiliare regulile monedei electronice	prospect, custodie, raportare continuă rezerve 1:1, atestări
Stablecoin-uri pe un coș de active Monede digitale de bancă centrală Tokenuri nefungibile	token „semnificativ” în MiCA statutul băncii centrale în mare parte nereglementate†	capital suplimentar, plafoane de emisiune niveluri de confidențialitate, acces limitat protecția proprietății intelectuale, AML pe plat- formă

Tabelul 1 din Teng et al. (2026). * Dacă sunt promovate ca investiție, pot fi valori mobiliare; † tokenurile nefungibile fracționate pot intra sub legea valorilor mobiliare.

- Legătura cu acest capitol: paritatea și retragerile masive din stablecoin-uri, protocoalele DeFi, crypto ca activ alternativ
Pele et al. (2023)

Studiu de caz: datele și metoda, așa cum au fost publicate

- Designul: o sinteză interdisciplinară cu analiză cantitativă și studii de caz; nu există un eșantion unic, fiecare figură provine dintr-un studiu asociat
- Taxonomia: șase clase, care nu se exclud reciproc: criptomonede, tokenuri utilitare, tokenuri-titlu de valoare, tokenuri nefungibile, monede digitale ale băncilor centrale, stablecoin-uri
 - ▶ Șase familii de riscuri: tehnologic, juridic și de reglementare, de piață, de lichiditate, socio-economic, de mediu
- **Măsura spectrală de risc (SRM)** a randamentului X cu cuantila q_p : $M_\phi(X) = - \int_0^1 \phi(p) q_p dp$, cu ponderea $\phi \geq 0$, necrescătoare, $\int_0^1 \phi = 1$
 - ▶ Ponderea exponențială $\phi_k(p) = ke^{-kp} / (1 - e^{-k})$: un k mai mare înseamnă aversiune mai mare la risc; ES_α este cazul $\phi = 1\{p \leq \alpha\} / \alpha$
 - ▶ Portofolii cu SRM minim, cu ponderi exponențiale și de tip putere, k de la 1 la 25 (Fig. 5)
- Riscul sistemic: FRM pentru crypto, construit din regresii cuantile lasso (Fig. 6); volatilitatea: GJR-GARCH(1,1,1) cu distribuția Student t pentru portofolii tradiționale, crypto și mixte (Fig. 8)
- Cazuri: FTX, Terra Luna, Silicon Valley Bank, atacurile asupra bZx și Harvest Finance

Studiu de caz: rezultatele principale

- Regimuri (Tabelul 3): SUA și China stricte, Elveția și Malta permissive, UE armonizată prin MiCA (adoptat pe 20 aprilie 2023; 12 luni până la aplicarea pentru stablecoin-uri, 18 luni pentru rest)
 - ▶ Regimurile divergente încurajează arbitrajul de reglementare: firmele se mută în jurisdicția cea mai permisivă
- Riscul din coadă: în pandemia de COVID-19, VaR 1% a crescut de la 8% pentru un portofoliu de active tradiționale la 11% pentru un portofoliu mixt, cu crypto (secțiunea „AI and ML in risk mitigation”, după [Pele et al. \(2023\)](#))
 - ▶ Adăugarea crypto-activelor crește capitalul cerut de o regulă bazată pe VaR
- Volatilitatea (Fig. 8): portofoliul crypto atinge un maxim de aproape zece ori volatilitatea activelor tradiționale, portofoliul mixt de aproape trei ori
 - ▶ Combinarea atenuează vârfurile crypto, dar nu le elimină
- Riscul spectral (Fig. 5): cu $k = 1$ (aversiunea cea mai mică) averea cumulată este cea mai volatilă; $k = 20$ are performanțe mai bune; cu ponderi de tip putere, valori SRM mai mici merg cu un rulaj mai mic
 - ▶ Ponderarea cozii în funcția obiectiv este răsplătită în perioadele agitate și economisește costuri de tranzacționare
- Guvernanța: cheile de administrator furate la bZx au costat peste 8 milioane USD (2020–2021); aproximativ 24 de milioane USD în stablecoin-uri au ieșit din Harvest Finance în octombrie 2020
 - ▶ Cheile de administrator sunt un punct unic de eșec; atenuarea: portofele cu semnături multiple, întârzieri programate (timelocks), guvernanță hibridă

Studiu de caz: replicare, limite, extindere

- **Replicare:** codul pentru Fig. 8 este pe [Quantinar](#); codul pentru riscul spectral în [QuantLet/SRMforDA](#)
 - ▶ Cu datele cursului: Bitcoin și Ether împreună cu S&P 500, aur (GLD) și obligațiuni de stat (TLT); întâi îmbinăm prețurile în zilele comune, apoi randamentele
 - ▶ Estimați GJR-GARCH(1,1,1) cu distribuția Student t pentru un portofoliu tradițional și unul mixt, cu ponderile din [Pele et al. \(2023\)](#); comparați VaR 1% din 2020 cu 8% și 11%
- **Limite:** un articol de poziție; designul complet (eșantioane, ponderi, teste) se află în studiile asociate, pe care o replicare trebuie să le urmeze
 - ▶ Regulile se schimbă repede: verificați orice fapt juridic în textul oficial, de ex. [MiCA](#), [Regulation \(EU\) 2023/1114](#), [GENIUS Act](#), [Public Law 119-27](#)
- **Extindere deschisă:** a schimbat MiCA piața stablecoin-urilor? Titlurile sale despre stablecoin-uri se aplică din 30 iunie 2024 [MiCA](#), [Regulation \(EU\) 2023/1114](#)
 - ▶ Abaterile de la paritate și ponderile în ofertă pentru USDT, USDC și Dai în jurul acestei date, cu un test de ruptură la o dată necunoscută și date placebo (Seminarul 16, C3)

O întrebare deschisă

Au integrat ETF-urile spot Bitcoin cu acțiunile?

- ETF-urile spot pe Bitcoin se tranzacționează în SUA din 11 ianuarie 2024: au schimbat co-mișcarea Bitcoin cu acțiunile în medie, în cozi și în formarea prețului?
 - ▶ O întrebare deschisă: Lee & Lee (2025) studiază cum s-au schimbat legăturile Bitcoin cu piețele financiare după aprobare; Kang & Lee (2026) își intitulează răspunsul „instituționalizare fără integrare”
- Formularea statistică: $H_0: \rho_{\text{post}} = \rho_{\text{pre}}$ față de $H_1: \rho_{\text{post}} > \rho_{\text{pre}}$; la fel pentru dependența în coada stângă λ_L din Capitolul 6
 - ▶ Infirmată dacă data de ruptură aleasă de date este departe de ianuarie 2024 sau dacă datele placebo dau schimbări la fel de mari
- Identificarea: lansarea este un eveniment, nu un experiment
 - ▶ Se suprapune cu ciclul dobânzilor, cu înjumătățirea recompensei de minerit din aprilie 2024 și cu fluxuri ETF care reacționează ele însele la prețuri

Bucula descoperirii, pas cu pas (1/2)

- **Literatura:** cartografiem ce se știe, apoi verificăm fiecare referință
 - ▶ „Listează articolele din 2023-2026 care testează o schimbare a co-mișcării Bitcoin-acțiuni la aprobarea ETF-urilor spot din SUA: DOI, eșantion, metodă, semnul efectului.”
 - ▶ Rezolvăm fiecare DOI pe [Crossref](#), deschidem articolul, găsim cifra pentru care este citat; căutăm cu Semantic Scholar, Elicit sau Google Scholar
- **Ipoteze:** mecanisme concurente, fiecare cu o implicație pe care celelalte nu o au
 - ▶ „Dă trei mecanisme concurente pentru corelația Bitcoin-S&P 500 de după 2020 și, pentru fiecare, o implicație testabilă care îl separă de celelalte.”
 - ▶ De exemplu, fluxurile ETF prezic un efect concentrat în orele de tranzacționare din SUA; un factor monetar comun prezice co-mișcare cu surprizele de dobândă deja înainte de 2024
- **Date și cod:** pe datele cursului, replicând întâi o cifră cunoscută
 - ▶ „Citește data/market/BTC-USD.CC.csv și GSPC.INDX.csv, îmbină prețurile pe zilele comune, apoi calculează randamentele log și corelația lor în 2020-2023.”
 - ▶ Replicăm întâi: capitolul raportează 0,39 (2020-2023) și 0,38 (după ETF-uri); niciun rezultat nou înainte ca acest cod să le obțină pe amândouă

Bucula descoperirii, pas cu pas (2/2)

- **Robustețea**, fixată înainte de a vedea rezultatele de după ETF-uri
 - ▶ „Scrie un plan de robustețe preînregistrat: scanarea datei de ruptură, date de lansare placebo, randamente săptămânale, dependența în cozi, bootstrap pe blocuri; fixează acum fiecare alegere.”
 - ▶ Planul fixează ferestrele, lungimea blocurilor și familia de teste: numărul de specificații este cunoscut și FWER poate fi controlată
- **Critica**: îi cerem asistentului să atace rezultatul
 - ▶ „Joacă rolul unui recenzent: dă cele trei motive cele mai puternice pentru care această schimbare a corelației ar putea fi falsă și testul care l-ar tranșa pe fiecare.”
 - ▶ Ne așteptăm la: închideri nesincrone, corelație care crește mecanic cu volatilitatea Forbes & Rigobon (2002), evenimente care se suprapun
- **Raportul**: mărimea efectului cu CI, fiecare specificație încercată, ce a eșuat
 - ▶ Prompturile care au modelat designul intră în AI_USE.md

Ce verifică cercetătorul

- **Calendarele:** randamentele calculate separat și apoi îmbinate după dată pun mișcarea Bitcoin de duminică la luni lângă mișcarea S&P 500 de vineri la luni; mișcările Bitcoin de vineri până duminică se pierd
 - ▶ Test: îmbinăm întâi prețurile; fără zile Bitcoin lipsă, numărul zilelor comune este egal cu numărul zilelor de tranzacționare ale S&P 500 din eșantion; altfel listăm datele lipsă
- **Închideri nesincrone:** închiderea zilnică Bitcoin și cea de la New York sunt la ore distanță, ceea ce deplasează corelația zilnică spre zero
 - ▶ Test: randamente săptămânale și corelația decalată $\text{corr}(r_{t+1}^{\text{BTC}}, r_t^{\text{SPX}})$
- **Deplasarea din volatilitate:** corelația Pearson crește când crește volatilitatea, fără nicio schimbare a legăturii [Forbes & Rigobon \(2002\)](#)
 - ▶ Test: corelația ajustată pentru volatilitate sau contrastul în interiorul regimurilor de volatilitate
- **Supraviețuirea și oferta:** doar monedele mari de azi, oferta totală în locul celei în circulație
 - ▶ Test: universul așa cum era la fiecare dată; oferta în circulație, ca în regula CRIX
- **Referințe și cifre inventate**
 - ▶ Test: DOI-ul se rezolvă pe Crossref cu același titlu; fiecare cifră este regenerată de codul din repository

Mini-caz: au rupt ETF-urile corelația?

- O propunere tipică a asistentului: „ETF-urile spot au integrat Bitcoin cu acțiunile”; testăm $H_0: \rho_{\text{post}} - \rho_{\text{pre}} = 0$ pe Bitcoin și S&P 500
- Contrastul înainte/după: $\hat{\rho} = 0,39$ în 2020–2023 ($n = 1\,006$) și $0,38$ din 11 ianuarie 2024 ($n = 674$)
 - Diferența $-0,01$, CI 95% $[-0,12, 0,13]$ din bootstrap circular pe blocuri (blocuri de 20 de zile, 5 000 de replicări)
- Lăsăm datele să aleagă data: $z(\tau) = [\text{atanh } \hat{\rho}_{\text{după}} - \text{atanh } \hat{\rho}_{\text{înainte}}] / \sqrt{2/(W-3)}$, $W = 500$ zile comune de fiecare parte a lui τ
 - Cea mai mare ruptură la 5 feb. 2020 ($z = 7,26$); la data ETF $z = -1,48$, iar 82% dintre datele candidate dau un $|z|$ mai mare
- Interpretare: nicio dovadă că ETF-urile au mutat corelația medie; integrarea a venit la începutul lui 2020, cum arată capitolul; cozile și formarea prețului rămân deschise

Rândul vostru: o idee de proiect

- **Întrebarea:** a schimbat instituționalizarea dependența în **cozi** și **formarea prețului** dintre Bitcoin și acțiunile americane?
- **Replicați întâi:** $\hat{\rho} = 0,39$ și $0,38$ din acest capitol, apoi o estimare principală din [Lee & Lee \(2025\)](#) sau [Kang & Lee \(2026\)](#) pe eșantionul lor
 - ▶ Extindeți: dependența în coada stângă din copule (Capitolul 6), randamente săptămânale, decalajul IBIT–Bitcoin în orele de tranzacționare din SUA
- **Livrabile:** un plan preînregistrat, salvat înaintea rezultatelor, un notebook care regenerează fiecare cifră, mărimi ale efectelor cu CI și lista completă a specificațiilor
- **Jurnalul AI:** prompturile care au modelat designul în `AI_USE.md`; fiecare afirmație greșită (un DOI inventat, randamente pe calendare nepotrivite) și testul care a prins-o în `AI_ERRORS.md` ([șabloane](#))

Greșeli frecvente

- Raportarea aplatizării de selecție când $\hat{\alpha}_H < 4$: nu este un estimator consistent, iar intervalul ei bootstrap este invalid
- Testarea unui prag sau a unei date de ruptură cu valori critice χ^2 : parametrul auxiliar nu este identificat sub H_0
- Compararea prețurilor de închidere înregistrate la ore diferite și concluzia greșită că un ETF reproduce slab randamentele monedei
- Citirea creșterii TVL ca adopție, când este în mare parte prețul Ether
- Tratarea unui stablecoin ca numerar fără risc: menținerea parității depinde de posibilitatea răscumpărării și de calitatea rezervelor
- Oferta totală în locul celei în circulație într-un indice ponderat cu valoarea de piață; supraviețuirea: studierea doar a monedelor mari de azi ignoră multele care au eșuat [Będowska-Sójka, Wójcik & Pele \(2026\)](#)

Urmează

- Capitolul 17: bule și crahuri: teste de rădăcină explozivă și legi de putere log-periodice, cu avânturile crypto ca exemplu principal
- Capitolul 18: riscul sistemic și rețelele: contagiunea dintre crypto, bănci și piețele de acțiuni
- Capitole anterioare revăzute: VaR și ES pentru crypto (Capitolul 7; entropia din date de înaltă frecvență ajută la prognoza VaR pentru Bitcoin [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2019b\)](#)), lichiditatea și registrele de ordine pe bursele crypto (Capitolul 10) [Agakishiev, Härdle & Pele \(2025\)](#)
- Lecturi suplimentare: [Härdle, Harvey & Reule \(2020\)](#), [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), [Schär \(2021\)](#)

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ▣  Are Cryptos becoming alternative Assets?
- ▣  Introduction to Blockchain and Cryptocurrencies
- ▣  Comparison of Cryptocurrency Indices
- ▣  Cryptocurrency as an Asset Class
- ▣  Smart Contracts
- ▣  Stabilising Onchain Stablecoin Risks
- ▣  Risk Premia in the Bitcoin Market

Cod și date

- ▣ Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_16

Bibliografie (1/5)

- ▣ Adams, H., Zinsmeister, N., Robinson, D. (2020). [Uniswap v2 Core](#). Technical white paper.
- ▣ Agakishiev, I., Härdle, W.K., Pele, D.T. (2025). [Cryptocurrency liquidity forecasting](#). In *Handbook of Blockchain Analytics*, Springer, 41–60.
- ▣ Andrews, D.W.K. (1993). [Tests for parameter instability and structural change with unknown change point](#). *Econometrica*, 61(4), 821–856.
- ▣ Angeris, G., Kao, H.-T., Chiang, R., Noyes, C., Chitra, T. (2019). [An analysis of Uniswap markets](#). arXiv:1911.03380.
- ▣ Aramonte, S., Huang, W., Schrimpf, A. (2021). [DeFi risks and the decentralisation illusion](#). *BIS Quarterly Review*, December 2021.
- ▣ Athreya, K.B. (1987). [Bootstrap of the mean in the infinite variance case](#). *Annals of Statistics*, 15(2), 724–731.
- ▣ Babiak, M., Bianchi, D. (2025). [Mispricing and risk compensation in cryptocurrency returns](#). *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 1–27.
- ▣ Bai, J. (1997). [Estimation of a change point in multiple regression models](#). *Review of Economics and Statistics*, 79(4), 551–563.
- ▣ Bai, J., Perron, P. (1998). [Estimating and testing linear models with multiple structural changes](#). *Econometrica*, 66(1), 47–78.
- ▣ Balke, N.S., Fomby, T.B. (1997). [Threshold cointegration](#). *International Economic Review*, 38(3), 627–645.
- ▣ Baur, D.G., Lucey, B.M. (2010). [Is gold a hedge or a safe haven? An analysis of stocks, bonds and gold](#). *Financial Review*, 45(2), 217–229.
- ▣ Będowska-Sójka, B., Wójcik, P., Pele, D.T. (2026). [Early warning systems for cryptocurrency markets: predicting 'zombie' assets using machine learning](#). *North American Journal of Economics and Finance*, 81, 102543.

Bibliografie (2/5)

- ▣ Bitcoin.org (2026). [Frequently asked questions](#). Web page.
- ▣ BlackRock (2026). [iShares Bitcoin Trust ETF \(IBIT\)](#). Product page.
- ▣ Bouri, E., Molnár, P., Azzi, G., Roubaud, D., Hagfors, L.I. (2017). [On the hedge and safe haven properties of Bitcoin: is it really more than a diversifier?](#). *Finance Research Letters*, 20, 192–198.
- ▣ Buterin, V. (2014). [Ethereum: a next-generation smart contract and decentralized application platform](#). White paper.
- ▣ Cong, L.W., Karolyi, G.A., Tang, K., Zhao, W. (2026). [Crypto value, factor pricing, and market segmentation](#). *Management Science*, forthcoming.
- ▣ Cong, L.W., Li, X., Tang, K., Yang, Y. (2023). [Crypto wash trading](#). *Management Science*, 69(11), 6427–6454.
- ▣ Cong, L.W., Li, Y., Wang, N. (2021). [Tokenomics: dynamic adoption and valuation](#). *Review of Financial Studies*, 34(3), 1105–1155.
- ▣ Dimson, E. (1979). [Risk measurement when shares are subject to infrequent trading](#). *Journal of Financial Economics*, 7(2), 197–226.
- ▣ Diop, P.O., Chevallier, J., Sanhaji, B. (2024). [Collapse of Silicon Valley Bank and USDC depegging: a machine learning experiment](#). *FinTech*, 3(4), 569–590.
- ▣ Drees, H. (2000). [Weighted approximations of tail processes for \$\beta\$ -mixing random variables](#). *Annals of Applied Probability*, 10(4), 1274–1301.
- ▣ Drees, H., de Haan, L., Resnick, S. (2000). [How to make a Hill plot](#). *Annals of Statistics*, 28(1), 254–274.
- ▣ Ethereum.org (2026). [The Merge](#). Web page.

Bibliografie (3/5)

- ▣ FDIC (2023). [FDIC creates a Deposit Insurance National Bank of Santa Clara to protect insured depositors of Silicon Valley Bank](#). Press release, 10 March 2023.
- ▣ Forbes, K.J., Rigobon, R. (2002). [No contagion, only interdependence: measuring stock market comovements](#). *Journal of Finance*, 57(5), 2223–2261.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). [Statistics of Financial Markets: An Introduction](#), 5th ed. Springer.
- ▣ Găman, Ș., Pele, D.T., Härdle, W.K., Będowska-Sójka, B. (2026). [White paper on cryptocurrency indices](#). Bucharest University of Economic Studies.
- ▣ GENIUS Act (2025). [Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act](#). Public Law 119-27.
- ▣ Gibbons, M.R., Ross, S.A., Shanken, J. (1989). [A test of the efficiency of a given portfolio](#). *Econometrica*, 57(5), 1121–1152.
- ▣ Griffin, J.M., Shams, A. (2020). [Is Bitcoin really untethered?](#). *Journal of Finance*, 75(4), 1913–1964.
- ▣ Hansen, B.E. (1996). [Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis](#). *Econometrica*, 64(2), 413–430.
- ▣ Härdle, W.K., Harvey, C.R., Reule, R.C.G. (2020). [Understanding cryptocurrencies](#). *Journal of Financial Econometrics*, 18(2), 181–208.
- ▣ Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). [... and the cross-section of expected returns](#). *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
- ▣ Hasbrouck, J. (1995). [One security, many markets: determining the contributions to price discovery](#). *Journal of Finance*, 50(4), 1175–1199.
- ▣ Hill, B.M. (1975). [A simple general approach to inference about the tail of a distribution](#). *Annals of Statistics*, 3(5), 1163–1174.

Bibliografie (4/5)

- ▣ Kang, H., Lee, S.-G. (2026). Institutionalization without integration: Bitcoin after the spot ETF. *International Review of Economics & Finance*, 110, 105531.
- ▣ Kleibergen, F. (2009). Tests of risk premia in linear factor models. *Journal of Econometrics*, 149(2), 149–173.
- ▣ Lee, S., Lee, J. (2025). Shifting dynamics: Bitcoin spot ETF approval and Bitcoin's relationships with financial markets. *Applied Economics Letters*, 1–7.
- ▣ Lin, M.-B., Pele, D.T., Ren, R. (2025). Understanding blockchain technology. In *Handbook of Blockchain Analytics*, Springer, 3–18.
- ▣ Liu, J., Makarov, I., Schoar, A. (2023). Anatomy of a run: the Terra Luna crash. NBER Working Paper 31160.
- ▣ Liu, Y., Tsyvinski, A. (2021). Risks and returns of cryptocurrency. *Review of Financial Studies*, 34(6), 2689–2727.
- ▣ Liu, Y., Tsyvinski, A., Wu, X. (2022). Common risk factors in cryptocurrency. *Journal of Finance*, 77(2), 1133–1177.
- ▣ Lyons, R.K., Viswanath-Natraj, G. (2023). What keeps stablecoins stable?. *Journal of International Money and Finance*, 131, 102777.
- ▣ Ma, Y., Zeng, Y., Zhang, A.L. (2025). Stablecoin runs and the centralization of arbitrage. NBER Working Paper 33882.
- ▣ Makarov, I., Schoar, A. (2020). Trading and arbitrage in cryptocurrency markets. *Journal of Financial Economics*, 135(2), 293–319.
- ▣ MiCA (2023). Regulation (EU) 2023/1114 on markets in crypto-assets. European Securities and Markets Authority.
- ▣ Milionis, J., Moallemi, C.C., Roughgarden, T. (2025). Automated market making and arbitrage profits in the presence of fees. In *Financial Cryptography and Data Security 2024*, Lecture Notes in Computer Science, Springer, 159–171.

Bibliografie (5/5)

- ▣ Milionis, J., Moallemi, C.C., Roughgarden, T., Zhang, A.L. (2022). [Automated market making and loss-versus-rebalancing](#). [arXiv:2208.06046](#).
- ▣ Nakamoto, S. (2008). [Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system](#). White paper.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2019a). [Metcalf's law and log-period power laws in the cryptocurrencies market](#). *Economics*, 13(1), 2019–29.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2019b). [Using high-frequency entropy to forecast Bitcoin's daily value at risk](#). *Entropy*, 21(2), 102.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). [Are cryptos becoming alternative assets?](#). *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Schär, F. (2021). [Decentralized finance: on blockchain- and smart contract-based financial markets](#). *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, 103(2), 153–174.
- ▣ Shanken, J. (1992). [On the estimation of beta-pricing models](#). *Review of Financial Studies*, 5(1), 1–33.
- ▣ Teng, H.-W., Härdle, W.K., Osterrieder, J., Pele, D.T., Baals, L.J., et al. (2026). [Digital assets: risks, regulations, mitigation](#). *Financial Innovation*, 12(1), 65.
- ▣ Treasury, Federal Reserve, FDIC (2023). [Joint statement by Treasury, Federal Reserve, and FDIC](#). Press release, 12 March 2023.
- ▣ Trimborn, S., Härdle, W.K. (2018). [CRIX an index for cryptocurrencies](#). *Journal of Empirical Finance*, 49, 107–122; author version [arXiv:2009.09782](#).